

2020 STEPI Fellowship

개발도상국의 경제발전에 ICT부문 ODA가 미치는 영향에 관한 연구

- 패널문턱회귀모형을 통한 실증적 접근 -

How Does Aid Boosts Development?: An Empirical Study of
the Impact of ICT ODA on Economic Growth in Developing
Countries

박건우

※ 『2020 STEPI Fellowship』으로 수행된 성과물로, Fellowship을 수행한 연구자
개인 의견이며 과학기술정책연구원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.

연 구 진

연구책임자

박 건 우 (Park, Geonwoo)¹⁾

1) 건국대학교 더좋은규제연구소 초빙연구원, a9hero@hanmail.net, 010-2521-7941

| 목 차 |

요약	i
제1장 서 론	1
제1절 연구의 배경	1
제2절 연구의 필요성 및 목적	5
제3절 연구의 개요	8
제2장 이론적 논의	9
제1절 공적개발원조의 이해	9
제2절 ODA와 ICT 그리고 경제성장	11
제3장 ICT ODA의 현황 및 특성	17
제1절 ODA의 현황	17
제2절 ICT ODA의 현황: 수원국 대상	19
제3절 ICT ODA의 현황: 공여국 대상	25
제4장연구 설계	30
제1절 연구방법론	30
제2절 변수의 개요	32
제5장 실증분석 결과	33
제1절 기초통계	33
제2절 실증분석 결과	35
제3절 소결	39

제6장 한국의 ICT ODA 사례와 시사점	41
제1절 한국의 ICT ODA 사례	41
제2절 한국의 ICT ODA 전략	42
제3절 한국의 원조 정책에 대한 함의	43
 제7장 결론 및 정책적 함의	 45
제1절 연구결과의 요약	45
제2절 연구의 정책적 함의	46
제3절 연구의 한계 및 후속연구의 필요성	48
 참고문헌	 51
 부 록	 55

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 다양한 개발재원의 형태	9
〈표 2-2〉 ICT ODA의 기간별 분석 프레임워크	16
〈표 3-1〉 ICT ODA의 규모 및 비중(1995-2018)	21
〈표 3-2〉 ODA 및 ICT ODA의 상위 10개국	24
〈표 3-3〉 OECD/DAC의 ODA 규모 및 비중(1995-2018)	25
〈표 3-4〉 OECD/DAC의 ICT ODA 규모 및 비중(1995-2018)	27
〈표 3-5〉 OECD/DAC의 ICT ODA(Code: 22040) 규모 및 비중(1995-2018)	29
〈표 4-1〉 변수의 개요 및 출처	32
〈표 5-1〉 기초통계분석	33
〈표 5-2〉 기초통계분석	34
〈표 5-3〉 실증분석 결과 1(two-way fixed effect model)	35
〈표 5-4〉 실증분석 결과2 (two-way fixed effect model)	36
〈표 5-5〉 문턱에 대한 구간	37
〈표 5-6〉 패널문턱회귀분석 결과	38
〈표 6-1〉 ICT ODA를 통한 글로벌 문제해결의 주요 성과	41

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 지역별 가구 내 인터넷 보급률	4
[그림 2-1] ICT를 통한 발전 패러다임	13
[그림 3-1] ODA의 지역별 배분 현황(1995-2018)	18
[그림 3-2] ICT 부문 ODA의 추세(1995-2018)	20
[그림 3-3] ICT 부문 ODA의 지역별 배분 현황(1995-2018)	22
[그림 3-4] ICT 부문 ODA의 섹터별 현황(1995-2018)	23

| 요약 |

□ ICT의 중요성 확산

- 최근 몇 년 동안 저소득(low income) 및 중소득 국가의 주민들이 정보통신기술을 이용할 수 있는 기회가 증대되어 왔으며, ICT는 국제사회가 주목하고 있는 빈곤, 건강, 경제, 사회 등에 걸친 다양한 범주의 문제를 해결하는 데 기여할 수 있는 것으로 나타남
 - 이는 공적개발원조(ODA)를 집행하는 주요 주체인 OECD(경제개발협력기구)의 주요 목표인 글로벌 수준에서의 빈곤퇴치, 경제개발 그리고 복지증진과 상당한 연관성이 있는 것으로 이해됨
 - 특히 ICT의 경우, 정보 및 기술에 대한 접근성을 향상함으로써, 지속가능발전 목표의 전 지구적 확산과 인류 보편의 공동목표를 달성하기 위한 다양한 문제를 효율적으로 달성하는 데 기여함
 - 보다 구체적으로, ICT는 경제적 진보에 대한 중요한 역할을 수행하기 위한 기제로 인식됐으며, 범용기술로서의 ICT의 영향은 GDP 성장에 대한 직접적인 기여보다 파급효과 또는 외부성의 관점에서 더 큰 효과를 창출하는 것으로 인식
- OECD 공여국 및 국제사회는 지속가능발전목표(SDGs)를 달성하기 위해, 차별화된 ODA의 방향 설정과 정책 이행을 위한 고민이 필요하며, 특히 4차 산업혁명의 확산과 기술발전에 따라 ICT 부문에 대한 ODA가 주목받음

□ ICT 원조의 경제성장에 대한 학술적 필요성

- ICT가 경제성장에 미치는 영향에 대해서는 다수 분석된 바 있지만, ICT ODA가 경제성장에 미치는 영향에 관해서는 연구가 부족한 것으로 나타나고 있음
 - 즉 ICT ODA에 대한 중요성에 대해서는 지속적으로 제기되어 왔으나, 이에 대

한 학술적 접근은 여전히 미비한 것으로 나타나고 있음

□ 실증분석 결과

- 분석결과에 따르면, ICT ODA는 전반적으로 경제성장에 正(+)의 효과를 미치는 것으로 나타나고 있으며, 이러한 결과는 고정효과모형을 활용한 패널분석과 패널 문턱 회귀분석 모두에서 나타남
 - 하지만, 세부적으로 지역을 구분하여 살펴본 결과에서는 아시아 지역만이 ICT ODA가 正(+)의 효과를 미치는 것으로 나타나, ICT ODA가 무조건 경제성장을 촉진하는 수단이라고 일반화하기에는 한계가 존재함
 - 즉, ICT ODA의 효과는 부분적 혹은 제한된 조건에서만 나타날 가능성이 있으며, 개별 지역 혹은 개별 국가가 가지고 있는 내재적 특성 또는 역량이 이러한 차이를 만들어낼 가능성이 큰 것으로 유추할 수 있음

□ 결론 및 정책적 함의

- 본 연구의 결과를 통해, OECD/DAC가 수행하고 있는 ICT ODA의 영향 및 의미에 대해서 살펴볼 수 있었으며, 실질적으로 수원국에 대한 지원이 효율적으로 이루어지기 위해서 어떠한 정책적 변화가 이루어질 필요성에 대한 일련의 근거가 될 수 있음
 - ICT ODA와 관련한 사례로서, 2016년도에 호주정부가 인도에 지원한 ICT ODA 중에 무료 소프트웨어의 활용을 위한 IT부문 트레이닝이 있으며, 동년도 이탈리아 정부는 브라질에 대해서 인터넷 사이트 활성화를 위해, 컴퓨터 실험실 등의 설립을 지원한 바 있고, 한국정부 또한 다양한 개발도상국의 인재를 초청하여 기술-기업가정신의 역량을 증진 및 강화시키기 위한 교육을 수행한 바 있음
 - 이러한 ICT ODA는 개도국 발전을 위한 중요한 원동력이자 계기가 될 수 있음

며, 본질적으로 특정 ODA보다 중요하게 다루어질 필요가 있음

- 또한, ICT부문 ODA의 경우, 전체적인 규모에서 그 비중은 높은 것으로 나타나지 않지만 다른 부문의 ODA에 비해서 직간접적인 파급효과는 더 높을 것으로 추정할 수 있어서, OECD/DAC는 향후 원조 집행에 있어, 이에 대한 중요성을 더욱 인식할 필요가 있음
 - 따라서 개발도상국의 빈곤감소와 지속가능한 발전 및 복지의 증대를 위한 ICT ODA의 역할은 앞으로 더욱 강화되어야 하며, 국제사회의 안녕을 위한 중요한 기제로 활용될 수 있다는 측면을 국제사회와 OECD/DAC의 개별 공여국이 원조의 과정에서 중요하게 수용할 필요가 있음
- 보다 구체적으로, OECD/DAC의 공여국 측면에서 정책적 함의를 살펴보면, 다음과 같은 내용이 포함될 수 있음
- 기존의 공여국 ODA는 다양한 부문에 대해서, 원조정책을 수립하고 있으므로, 보다 성과목표를 달성할 수 있는 차원에서의 개별 공여국이 가진 특수성을 토대로, ODA 중점 분야를 집중적으로 관리하는 것이 필요함
 - 이를테면, OECD/DAC 중에서 유일하게 수원국에서 공여국으로 전환한 한국의 사례를 들어보면, 한국은 2000년대 이후, 전자정부 및 ICT의 역량이 높은 것으로 나타나고 있어서, 이 부문에 포커스를 두고 선택과 집중의 ODA 전략을 마련할 필요가 있음
 - 특히, 한국이 오랫동안 원조 분절화(aid fragmentation)에 대한 지적을 받아온 것을 생각하면, 효과적인 원조를 위해 ICT ODA를 위한 범부처 거버넌스의 구성과 추진체계의 고도화가 제기됨
- 또한, 수원국인 개발도상국의 측면에서 정책적 함의를 살펴보면 다음과 같음
- ICT ODA는 경제성장을 촉진하는 데 긍정적인 영향을 미치지만, 수원국의 특성 또는 상황에 따라서 그 효과의 차이가 존재할 가능성이 있으므로, 수원국은 이에 대한 효과성을 극대화(maximization)할 수 있는 내재적 역량을 강화할 필요가 있음

- 즉, 수원국의 많은 경우 국가의 경제적 상황뿐만 아니라 사회적 발전과 부패의 개선 등이 낮은 축에 속하고, 정치적 발전 수준도 높지 않기 때문에, 이러한 부분을 적극적으로 개선하여 원조 효과성을 향상시킬 수 있음

□ 연구의 차별성과 한계

- 본 연구는 기존의 연구에서 상대적으로 논의되지 않았던 ICT ODA의 경제성장 효과에 대해서 실증적으로 분석함
 - 그리고, ICT ODA의 경제성장에 대한 문턱을 살펴봄으로써, ODA 관련 재원이 단계별로 어떠한 효과를 가지는지에 대해서 실증적으로 접근했다는 측면에서, 선행연구와 차별성을 있음
 - 그러나, 본 연구는 ICT ODA의 효과에 대해서 경제성장에 대해서만 주목하고 있으며, 실증적인 접근을 통한 결과의 일반화를 제시하기 때문에, 이에 대한 질적인 내용을 포함하지 못한 한계가 있음

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. 국제사회의 개발도상국에 대한 원조

- 국제사회는 개발도상국의 경제발전과 빈곤퇴치를 위해, 천문학적인 원조 (foreign aid)를 지원하였으나, 실질적으로 성과를 창출한 사례는 매우 극소수에 불과함
 - 즉, 지속적인 원조를 집행했음에도 불구하고, 원조의 효과성(aid effectiveness)은 매우 달성하기 어려운 목표로 인식되고 있음
 - 원조와 경제성장에 대한 관계에 대해서는 합의된 결과를 도출하지 못하지만, 그런데도, 원조가 개발도상국의 경제발전에 긍정적인 영향을 미친다는 일련의 믿음은 여전히 지배적임
 - 이러한 측면에서, 개발도상국의 실질적인 경제발전을 촉진할 수 있는 국제사회의 노력을 개선하여, 원조가 효과적인 정책 수단(policy tool)이 될 수 있도록 개선방안을 마련하는 것은 매우 중요한 과제로 인식됨

2. ICT의 중요성 확산

- 최근 몇 년 동안 저소득 국가(low income countries, LIC) 및 중소득 국가(low & medium income countries, LMIC)의 주민들이 정보통신기술 (information & communication technology, ICT)을 이용할 기회가 증대되어왔으며, ICT는 국제사회가 주목하고 있는 빈곤, 건강, 경제, 사회 등에 걸친 다양한 범주의 문제를 해결하는데 기여할 수 있는 것으로 나타남(Delponte et

al., 2013)

- 이는 공적개발원조(official development assistance, ODA)를 집행하는 주요 주체인 경제개발협력기구(OECD) DAC(development assistance committee)의 주요 목표인 글로벌 수준에서의 빈곤퇴치, 경제개발 그리고 복지증진과 상당한 연관성이 있는 것으로 이해됨
- 특히 ICT의 경우, 정보 및 기술에 대한 접근성을 향상함으로써, 지속가능발전 목표(Sustainable Development Goals, SDGs)의 전 지구적 확산과 인류 보편의 공동목표를 달성하기 위한 다양한 문제를 효율적으로 달성하는데 기여함
- 보다 구체적으로, ICT는 경제적 진보(economic progress)에 대한 중요한 역할을 위한 기제로 인식되어왔으며, 범용기술(general-purpose)로서의 ICT의 영향은 GDP 성장에 대한 직접적인 기여보다 파급효과(spillover effect) 또는 외부성(externalities)의 관점에서 더 큰 효과를 창출하는 것으로 인식(UNCTAD, 2008)
- OECD공여국 및 국제사회는 지속가능개발목표를 달성하기 위해, 차별화된 ODA의 방향 설정과 정책 이행을 위한 고민이 필요하며, 특히 4차 산업혁명의 확산과 기술발전에 따라 ICT부문에 대한 ODA가 주목받음(유지수·유성훈, 2019)

3. ICT의 경제성장 촉진

- ICT의 경우, 경제성장을 촉진하고 생산성의 향상 그리고 빈곤 감소(poverty reduction)에 대한 문제를 극복할 가능성이 존재한다고 나타나고 있음(World Bank, 2012)
- 특히, Heeks(2010)에 따르면, 경제발전에 대한 ICT의 영향은 비교적 최근에 나타나고 있지만, 결정적인 영향을 미치는 것은 아니라고 주장하고 있음
- 하지만, 저소득국가를 중심으로 이에 대한 확산은 상당히 빠른 속도로 이루어지

고 있다고 제시하고 있음

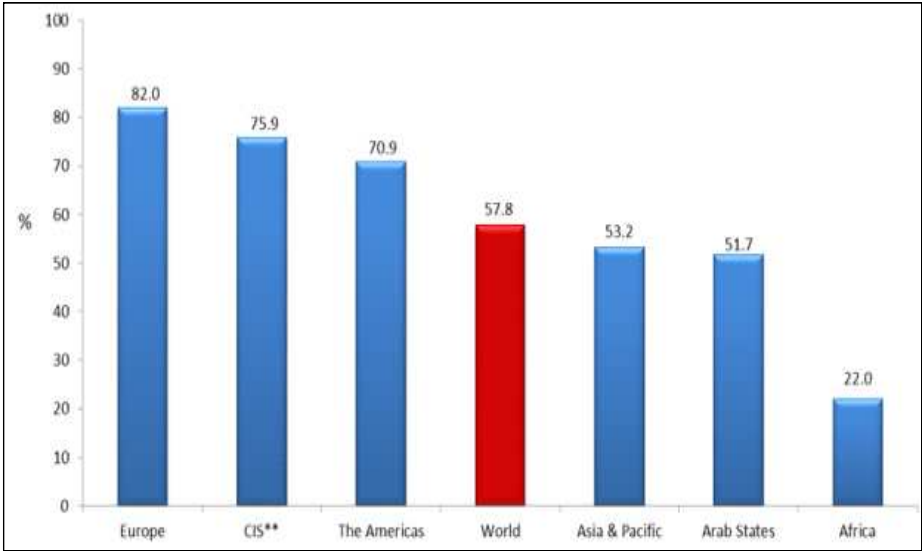
- 이러한 중요성에도 불구하고 여전히 ICT의 발전이 중요한 역할을 수행할 수 있다는 것에 대해서 비관적인 시각이 존재하는 것으로 나타나고 있음
- World Bank(2018)의 보고서에 따르면, ICT부문에 대한 투자는 기존의 많은 연구를 통해 경제성장에 대해서 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 왔지만, 이에 대해서 명백한 관계에 대해서는 더욱 구체적으로 살펴볼 필요성이 제기된다고 주장하고 있음
- 그리고, 혁신적 신기술과 서비스는 시장에 신속하게 출시되고 그 파급효과가 지대하지만, 개발도상국 수준에서는 아직 미비함
- 따라서, ICT ODA의 경제성장에 대한 연장선으로서, ICT부문 ODA가 경제성장과 혁신에 미치는 영향에 대해서 검토할 필요성이 제기되어야 하며, 실질적으로 그 효과가 국지적으로 나타나는 것인지 혹은 전 지구적으로 일반화될 수 있는지에 대한 논의가 필요함

4. ICT분야 지역 간 격차의 심화

- 지역 간 ICT의 발전에 대한 격차는 차이를 보이며, 특히 아시아 지역과 아프리카 지역의 경우, 세계 평균인 57.8%보다 낮은 것으로 나타남
- 아시아 지역은 53.2%이고, 아프리카는 22%로 매우 낮은 것으로 나타나지만, 유럽 지역은 82%로 가장 높은 것으로 나타남
- 2002년부터 2019년까지 지속해서 인터넷 보급률이 확대되고 있지만, 지역별 격차는 여전히 심각한 상황인 것으로 나타남(2005년 18.9% ⇒ 57.8%)
- 무엇보다 최빈개도국(least developed countries, LDCs)은 인터넷 보급률의 증가가 2005년 0.3%에서 2018년 17.8%로 증가하였지만, 개발도상국의 수준이 2018년 48.3%인 것을 생각하면, 매우 저조한 것으로 나타남

[그림 1-1] 지역별 가구 내 인터넷 보급률

(단위: %)



자료: ITU(2019: 2)

제2절 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

가. 원조 효과성에 대한 제고의 필요성

- 원조의 목표는 개발도상국이 실질적으로 필요한 분야에 대해서 계획한 경제발전을 촉진할 수 있는 방향을 지향해야 할 필요가 있음
- OECD/DAC를 비롯한 국제사회의 다양한 공여자는 수원국(recipient)에 대해서 원조를 집행하지만, 그 대상 국가 중에서 효과적인 사례는 매우 극소수에 불과함
- 즉, 개별 개발도상국이 처한 특수한 국가 상황에 따라서, 일반적인 경제성장모형에서 제시하는 경제성장의 경로(path)를 따르지 않을 가능성이 큼
- 본 연구는 이러한 상황에서, 국제사회의 ICT부문 ODA가 개발도상국의 경제성장에 미치는 영향을 실증적으로 분석하는 연구로, 원조 효과성에 대한 논리와 더불어, 원조와 경제성장에 대한 이론적 논의, 그리고 선행연구에서 활용된 접근방법 등에 대한 면밀한 검토를 기반으로 하고 있음

2. 연구의 목적

가. ICT ODA 연구의 필요성

- 본 연구는 ICT가 경제성장에 미치는 영향과 그 정도를 실증적으로 분석하는 것을 목적으로 하고 있으며, 효율적인 ODA의 집행을 위해서 어떠한 정책적 함의를 도출할 수 있는지에 대해서 주목하고 있음
- 따라서, OECD/DAC의 원조에 따른 수원국의 경제발전을 위한 ICT의 역할과 목적은 더욱 구체적으로 조명될 필요가 있으며, 이는 실증분석 결과를 토대로 더욱 지지가 될 수 있음
- ICT는 기술개발 패러다임(paradigm)에 근거하여, 거래 비용(transaction cost)을 감소시키고 국가 및 지역사회의 삶을 보다 효율적으로 변화시키는데 기여한다고 볼 수 있음(Aker, 2010)
- 특히, 개발도상국의 경우, ICT 발전이 국가 경제성장 및 발전의 중요한 원동력으로 작용할 수 있으며, 이에 따라 OECD/DAC 공여국의 원조가 하나의 요인으로 인식될 수 있음

나. 주요 연구문제

- 본 연구가 주목하고 있는 연구문제를 요약하면, OECD/DAC가 집행하고 있는 ICT부문 ODA가 수원국의 경제성장 및 혁신에 대해서 어떠한 영향을 미치는지에 대해서 실증적으로 살펴보는 것으로 정리할 수 있으며, 이러한 결과가 국지적 현상인지 혹은 개발도상국 전체에 나타나는 보편적 현상인지에 대해서 살펴보는 것임
- 핵심적인 연구문제로 ICT부문의 ODA가 어느 수준에서 수원국의 혁신과 경제성장을 촉진할 수 있는지를 그 구간(interval)을 실증적으로 분석함

다. 기존 연구와의 차별성

- 본 연구는 다음과 같은 측면에서, 기존의 연구와 차별성이 주목받음
 - 본 연구는 기존의 연구들이 주로 ICT 그 자체에 주목한 것과 달리, ICT부문 ODA가 경제성장에 미치는 영향을 고려함으로써, SDGs를 달성하기 위한 OECD/DAC 공여국의 국제적 노력이 구체적인 결과를 나타내고 있는지에 대해서 살펴보고자 함
 - 보다 구체적으로, OECD 공여국의 개발도상국에 대한 ICT 원조를 활용하여 이들 국가의 경제발전에 긍정적인 영향을 미치는지를 실증적으로 검토하는 것을 목적으로 하고 있음

제3절 연구의 개요

1. 연구의 구성

- 본 연구가 주목하고 있는 연구문제를 요약하면, OECD/DAC가 집행하고 있는 ICT부문 ODA가 수원국의 경제성장 및 혁신에 대해서 어떠한 영향을 미치는지에 대해서 실증적으로 살펴보는 것으로 정리할 수 있으며, 이러한 결과가 국지적 현상인지 혹은 개발도상국 전체에 나타나는 보편적 현상인지에 대해서 살펴보는 것임
- 이상의 내용을 중심으로, 본 연구의 구성은 다음과 같이 구성할 수 있음
 - 제1장에서는 글로벌 수준에서 ICT ODA의 중요성 확산과 이에 대한 주요 이슈를 중심으로 살펴보고, 본 연구의 필요성 및 목적 등을 소개함
 - 제2장에서는 ODA에 대한 이론적 논의 및 ICT부문 ODA의 개념을 살펴보고, ICT와 경제성장 그리고 ICT ODA의 경제성장에 대한 관계에 대해서 검토함
 - 제3장에서는 분석대상인 OECD/DAC의 개발도상국에 대한 ODA의 집행 현황과 ICT부문 ODA가 어떻게 배분되고 있는지에 대해서 추이를 살펴봄
 - 제4장에서는 실증분석을 위해서 연구 방법과 변수 등을 소개하고 연구의 모형에 대해서 살펴봄
 - 제5장에서는 통계 소프트웨어인 STATA를 활용하여, 연구의 목적을 달성하기 위한 실증분석을 수행하고 그 결과를 도출함
 - 제6장에서는 한국의 ICT ODA 사례를 살펴보고 이에 대한 전략과 시사점을 살펴봄
 - 제7장에서는 이상의 논의를 토대로, ICT부문 ODA의 발전에 대한 정책적 함의 등을 살펴보고, 본 연구의 결론 및 후속 연구의 가능성과 학술적 기여 등에 관해서 서술함

| 제2장 | 이론적 논의

제1절 공적개발원조의 이해

1. 공적개발원조의 제도적 개념

- ODA는 “중앙정부와 지방정부를 포함한 공공부문 또는 그 실시기관에 의해 개발도상국, 국제기구 또는 개발NGO에 공여될 것, 개발도상국의 경제개발 및 복지증진에 기여하는 것이 주목적일 것, 차관일 경우, 양허성이 있는(concessional) 재원이어야 하며 증여율(Grant Element)이 25% 이상이어야 할 것, 개발원조위원회 수원국 리스트에 속해 있는 국가 및 동 국가를 주요수혜대상으로 하는 국제기구를 대상으로 할 것”²⁾ 등으로 제시되고 있음
- 그뿐만 아니라, 국제사회의 개도국에 대한 지원은 다양한 형태로 나타나고 있음

<표 2-1> 다양한 개발재원의 형태

구분	지원방법	지원형태	내용
공적개발원조 (Official Development Assistance, ODA)	양자간	무상	• 증여, 기술협력, 프로젝트원조, 식량원조, 긴급재난구호, NGOs 지원
		유상	• 양허성 공공차관
	다자간		• 국제기구 분담금 및 출자금
기타공적자금 (Other Official Flows)	양자간	유상	• 공적수출신용, 투자금융 등

2) ODA정보포털(http://www.oda.go.kr/opo/odin/mainInfoPage.do?P_SCRIN_ID=OPOA601000S01) 'ODA 정의'

구분	지원방법	지원형태	내용
	다자간	유상	• 국제기관 융자
민간자본흐름 (Private Flows at Market Terms)	-	유상	• 해외직접투자, 1년 이상의 수출 신용, 국제기관 융자, 증권투자 등
민간증여 (Net Grants by NGOs)	-	무상	• NGOs에 의한 증여

자료: ODA KOREA(http://www.odakorea.go.kr/ODAPage_2018/category01/L01_S01_01.jsp)

2. 국제개발협력의 개념

- 한편, 한국정부가 정의하고 있는 국제개발협력(international development cooperation)의 경우 “국가·지방자치단체 또는 공공기관이 개발도상국의 발전과 복지증진을 위하여 협력대상국에 직접 또는 간접적으로 제공하는 무상 또는 유상의 개발협력(양자간 개발협력)과 국제기구를 통하여 제공하는 다자간 개발협력”을 의미한다고 볼 수 있음³⁾
- 이러한 ODA는 2000년 새천년개발목표(Millennium Development Goals, MDGs)의 규정 이후, SDGs로 이어졌으며, 개발도상국의 복지향상과 빈곤감소를 위한 글로벌 수준의 규범으로 이해될 수 있음

3) 국가법령정보센터(<http://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=142005#0000>) ‘국제개발협력기본법’ 제2조 (정의)

제2절 ODA와 ICT 그리고 경제성장

1. 원조 효과성에 대한 논의

- ODA가 경제성장에 미치는 영향에 대해 이론적으로 고찰하기에 앞서, 원조의 효과성에 대한 일반적인 논의가 선행되어야 함
 - 따라서, 원조 효과성의 개념이 무엇이고 왜 경제성장에 원조 효과성에 대한 논의가 필요한지에 대해 먼저 살펴보고자 함
- 국제사회에서의 원조 효과성에 대한 논의가 매우 중요시되어 왔으며, OECD/DAC는 개발도상국에 대한 원조의 효과를 개선하기 위한 지속되었음
 - 이를테면, 수차례에 걸쳐서, ‘원조효과성에 대한 고위급회담(High Level Forum on Aid Effectiveness, HLF)’ 및 개발원조총회가 전 세계적으로 개최되었음
- 원조의 효과성에 관한 기존의 연구는 원조가 개발도상국의 경제발전에 긍정적 혹은 부정적 견해 등으로 구분되어 일치된 의견을 도출하지 못하지만, 여전히 많은 연구가 경제발전에 기여한다는 긍정적인 측면을 주장하고 있음(Dalgaard et al., 2004; Loxley & Sackey, 2008; Arndt et al., 2015)
- 원조의 효과는 비단 경제발전뿐만 아니라, 정치 및 경제 등의 제도 개선(Bearce & Tirone, 2010; Bermeo, 2011; Dietrich & Wright, 2014)과 교육 및 삶 등 사회적 발전(Shirazi et al., 2008; Mohamed & Mzee, 2017)에도 긍정적인 영향일 미치는 것으로 나타남
 - 이에 대해서 많은 연구들이 지속적으로 논의되었음(Chatterjee & Turnovsky, 2005; Teboul, & Moustier, 2001; Moyo, 2010; Mohamed & Mzee, 2017)
- 이러한 원조의 효과는 유무상 등 원조의 형태에 따라서 차이를 보이기도 하며, 수원국의 정책환경 및 발전 수준도 큰 영향을 미친다고 밝혀짐(Burnside &

Dollar, 2000)

- 반면, 원조의 부정적 효과를 제시한 연구는 원조의 효과가 매우 미미하거나, 실질적인 기여가 없다고 보는 견해로, 오히려 원조가 개발도상국의 발전 역량을 저해하거나, 공여국에 종속되어가는 것을 의미함(Rajan & Subramanian, 2008; Booth, 2011; Doucouliagos & Paldam, 2008; Djankov et al., 2008; Moyo, 2010).
- 따라서, 원조의 효과성은 논쟁의 여지가 있으며, 실질적으로 개발도상국이 경제 발전을 경험하기 위한 원조 효과성의 제고 및 고도화가 중요하다고 볼 수 있음

2. ICT와 경제성장

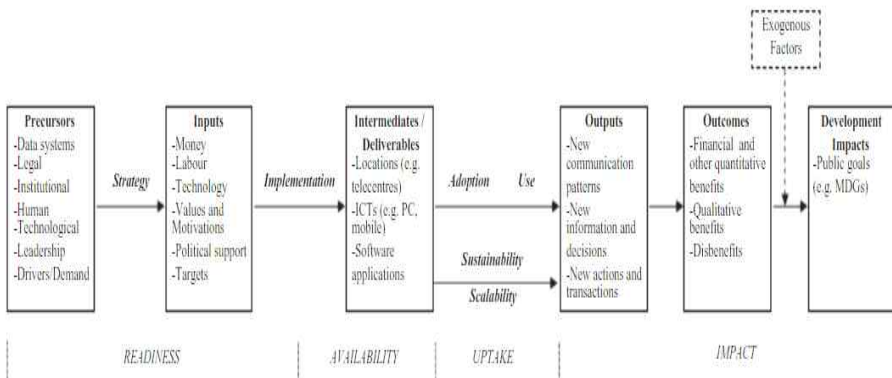
- 지난 수십 년 동안, ICT의 확산은 세계를 정보화 사회로 획기적으로 변화시켰으며, 유선전화, 이동전화, 인터넷, 광대역 등의 ICT 인프라 덕분에 자원 배분의 효율성을 크게 향상하고, 생산 비용을 크게 절감하며, 모든 경제 분야에서 훨씬 더 많은 수요와 투자를 촉진하고 있음(Grimes et al. 2012; Jorgenson & Stiroh 1999; Vu 2011; Pradhan et al. 2015)
 - 이처럼, ICT의 중요성이 확대됨과 동시에 ICT가 실물 경제에 미치는 효과에 대한 학술적 논의 또한 확대됐음
 - 이러한 연구 경향은 주로 국가와 산업 수준, 국가 간 비교연구를 통해서, ICT가 실제로 경제성장에 미치는 영향이 무엇인지에 대해서 이론적 그리고 경험적 연구가 수행되었음
- 기존의 많은 연구는 개발도상국을 중심으로 실증연구를 수행했으며, 주로 국가 간 데이터를 활용하여 분석을 수행하고 있음 (Nasab & Aghaei 2009; Andrianivo & Kodar 2011; Aghaei & Rezagholizadehl, 2017; Pradhan et al., 2018)
 - 하지만, 이러한 연구들은 일치된 연구결과를 제시하지 못하고 있으며, 개발도상

국의 배경과 상황 등 맥락에 있어, ICT가 실제로 경제성장에 유의한 수단이자 접근인지에 대한 결과로 이어지게 되었음

3. 경제성장에 대한 ICT의 역할과 성공적인 발전을 위한 ICT의 과제

- 개발도상국의 성공적인 발전을 위한 ICT의 과제는 다양한 이해관계자 간의 파트너십에 대한 거버넌스 구축을 통해 경쟁적인 환경을 구축할 필요가 있음
 - 그리고, 지역의 현실을 고려한 기술의 적용과 현지의 참여가 중요하며, 지속가능한 개발사업의 진행을 위해 재정적/사회적 지속성을 확보할 필요가 있음
 - 또한, 현지 기관의 역량을 개발하고 주인의식을 제고할 필요가 있음(Heeks, 2010)
- 이러한 측면에서, Heeks(2010)는 철저한 준비와 활용성을 통해 실질적인 ICT를 통한 발전에 긍정적인 영향과 결과를 제시할 수 있다고 그 논리를 제시하고 있음

[그림 2-1] ICT를 통한 발전 패러다임



자료: Heeks(2010: 627)

제3절 ICT ODA의 경제성장에 대한 논의

1. 선행연구 검토

가. ICT ODA의 중요성

- ICT ODA의 중요성은 2003년 12월에 개최되었던 정보사회정상회의(W SIS)가 중요한 계기가 되었으며, 개발도상국과 선진국의 정보 및 디지털 격차의 심화를 완화하는 것이 공여국의 과제로 인식되고 있음(이희진 외, 2007; 강인수 외, 2015; 주한나 외, 2020)
- 이와 더불어, 개발도상국의 발전에 있어, ICT의 역할이 중요한 역할을 수행하며, ICT에 대한 ODA의 수요가 증가하기 때문에, ICT를 통한 발전(ICT for Development, ICT4D)이 국제개발협력의 중요한 부문으로 인식됨(강인수 외, 2015; 이희진 외, 2007; 주한나 외, 2020)
- ICT를 통한 발전은 수원국인 개발도상국의 발전에도 중요하게 기여하지만, 공여국의 입장에서도 국가 이미지 제고와 내국 기업의 진출을 용이하게 한다는 측면에서 중요함
 - 한국이 이에 대한 대표적인 사례로 볼 수 있음

나. ICT ODA가 경제발전에 미치는 영향

- 본 연구에서는 주로 ICT ODA와 관련하여, 개도국에 경제성장에 미치는 영향을 고려하기 위해 ICT가 경제발전에 미치는 영향에 대해서 먼저 검토하였음
 - 기존의 연구를 살펴보면 다음과 같은 논의들이 이루어진 것으로 확인되고 있는데, Wade(2002)의 연구는 정보의 격차를 중심으로 경제발전에 미치는 영향을 분석하였으며, Roller and Waverman(2001)에 따르면 선진국(advanced economies) 그룹이 상대적으로 후진국 그룹보다 ICT에 따른 경제적 효과가

높다고 주장하고 있음

- 또한, Indjikain and Siegel(2005)는 선진국 사례에 한정하여, ICT 투자가 경제성장에 긍정적인 영향을 미친다고 분석하였고, Dedrick et al.(2013)은 신흥국(emerging economies) 그룹이 선진국 그룹보다 상대적으로 ICT의 높은 산출 탄력성이 나타난다고 보고하고 있음
- 비교적 최근의 분석으로써 World Bank(2018)의 보고서에 따르면, ICT가 경제성장에 대해서 긍정적인 영향을 미치는 것은 맞지만, 개발도상국이 선진국보다 그 효과가 크다는 것에 대해서, 연구결과가 지지하지 못하고 있음
- 이와 같은 결과를 종합하면, 주로 ICT의 경제성장에 대한 효과는 주로 선진국 수준에서 유의할 가능성이 크며, 개도국 수준에서는 이러한 효과를 제시하기는 어려운 실정으로 볼 수 있으므로, 일반화시킬 수 없다고 정리할 수 있음

다. ICT 원조의 경제성장에 대한 학술적 필요성

- ICT가 경제성장에 미치는 영향에 대해서는 상기 논의와 같이 다수 분석된 바 있지만, ICT ODA가 경제성장에 미치는 영향에 관해서는 연구가 부족한 것으로 나타나고 있음
- 즉, ICT ODA에 대한 중요성에 대해서는 지속적으로 제기되어 왔으나, 이에 대한 학술적 접근은 여전히 미비한 것으로 나타나고 있음
- 또한, 김수잔·장지용(2012)에 따르면, ICT 즉 정보통신기술의 발전 그 자체에 주목하여, 산업 및 경제성장에 대한 논의가 주요하게 이루어졌기 때문에, ODA에 있어 ICT부문에 대한 고려는 상대적으로 제한적인 것으로 유추할 수 있음
- ICT ODA에 대한 연구는 다른 국제개발협력부문에 대한 연구에 비해서 상대적으로 학술적 논의가 체계적으로 진전되지 않았으며, 시기적으로도 늦었다는 문제가 지적되었음(주한나 외, 2020)
- 무엇보다 ICT ODA를 분석한 기존의 연구에서는 그 유형을 아래와 같이 제시

하고 있는데, 많은 연구의 경우, 학술적 이론에 근거하여 데이터 분석과 결합하지 못했다는 한계가 지적됨

- 따라서, 이러한 기존 연구의 한계를 극복하고 증가하는 ICT ODA의 중요성에 대응하여, 이와 관련한 체계적이고 다양한 연구의 필요성이 제기되는 상황임

<표 2-2> ICT ODA의 기간별 분석 프레임워크

저자(연도)	2000 -2004	2005 -2009	2010 -2014	2015 이후	전체
유형1: 학술적 이론에 근거한 논문 (이론에 바탕을 둔 모델)		7 (5%)	13 (9%)	23 (18%)	43
유형2: 구체적인 이론에 근거를 둔 모델이나 프레임워크를 적용하지 않았으나 범주화된 개념과 분석 기준을 사용		3 (2%)	9 (7%)	19 (15%)	31
유형3: 데이터나 아이디어만 제시한 논문(학술적 이론이나 개념 프레임워크에 근거하지 않은 유형)	3 (2%)	10 (8%)	15 (12%)	24 (19%)	52

출처: 주한나 외(2020: 50)

| 제3장 | ICT ODA의 현황 및 특성

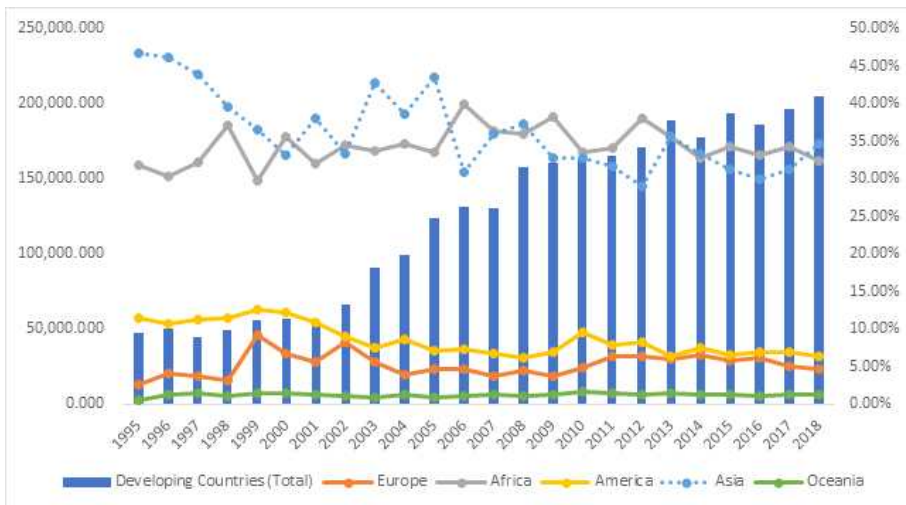
제1절 ODA의 현황

1. 국제사회의 원조 동향

- 국제사회의 ODA는 지난 20년간 지속적으로 확대되어 오고 있으며, 1995~2018년 기간 동안 연평균 1,236억 불의 원조가 개발도상국에 지원되고 있음
- 이러한 국제사회의 원조 제공은 주로 아프리카 지역과 아시아 지역을 중심으로 배분되는 경향을 보이는데, 동 기간 아프리카 지역에 배분된 원조 총액의 비중은 약 34.35%이며, 아시아 지역의 경우, 36.22% 수준이 해당 기간 평균적인 비중으로 나타나고 있음
- 오세아니아 지역은 1% 수준의 원조가 전 세계로부터 지원되고 있으며, 아메리카 지역은 1990년대에는 평균적으로 약 11.52% 수준으로 ODA가 배분되었지만, 이후에는 약 7.84% 수준으로 감소하는 추세이며, 유럽 지역은 부침을 나타내고 있음
- 따라서, 국제사회의 개발도상국에 대한 ODA 배분은 지역별로 차이가 있는 것으로 나타나고 있으며, 세부적으로 지역 내의 국가 간에도 큰 편차가 존재함

[그림 3-1] ODA의 지역별 배분 현황(1995-2018)

(단위: 100만 불, %)



출처: OECD CRS data를 토대로 저자 재구성

제2절 ICT ODA의 현황: 수원국 대상

1. ICT부문 ODA에 대한 구분

- OECD/DAC에서 제공하고 있는 ODA와 관련한 통계는 CRS(creditor reporting system, CRS) 코드에 근거하여 분류되고 있는데, 이는 국제사회가 OECD에 보고한 ODA의 약정액(commitment) 및 도착액(disbursement)을 중심으로 집계되고 있음
- ICT 관련 부문에 대한 ODA는 CRS에서 제공하는 코드에 따라서, 220(II.2. Communications) 코드로 분류되고 있으며, 220의 코드 내에서 다음과 같이 ICT 부문에 대해서 세부적인 코드로 구분됨(Communication policy and administrative management: 22010, Telecommunication: 22020, Radio/television/print media: 22030, Information and communication Technology: 22040)
- 따라서, 본 연구에서는 220코드에 포함된 세부 ICT ODA에 관한 내용으로 정의 하고, 이의 현황을 살펴봄

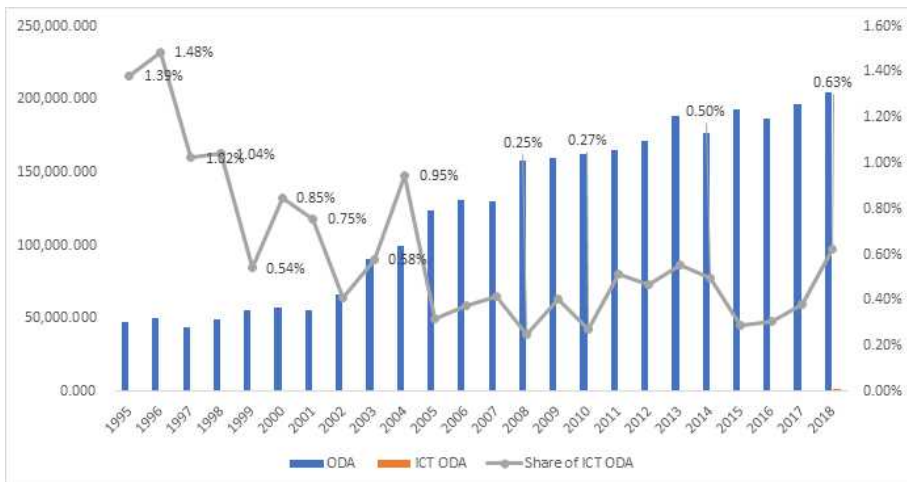
2. ICT ODA의 추세

- 글로벌 수준에서의 ODA와 ICT ODA는 지속적으로 확대되는 경향을 보이며, 특히 2000년 이후 급격한 증가세를 보임
 - 글로벌 수준에서의 ODA와 ICT ODA는 지속적으로 확대되는 경향을 보이며, 특히 2000년 이후 급격한 증가세를 보임
 - 1995년 이후 ICT ODA의 비중은 전반적으로 감소하는 것처럼 보이지만, 실제로는 국제사회의 개발도상국에 대한 ODA 지원 규모의 증가 폭이 ICT ODA의 증가 폭보다 더 크기 때문으로 유추할 수 있음

- 1995년에는 ICT ODA의 비중이 1.39% 수준이었지만, 2000년대 초반까지 지속적으로 감소하다가, 2004년에 0.95%로 다시 증가하였으며, 이후 부침이 반복되다가 비교적 최근인 2018년에는 0.63% 수준임
- 평균적으로 1995년부터 2018년까지 전체 ODA에서 약 0.61%로 그 비중은 상당히 작은 것으로 나타나고 있으며, 1990년대 대비 2018년의 ICT ODA 규모도 약 2배만이 증가한 12억 불 수준임
- 국제사회의 ODA가 지속적으로 증가한 것을 생각한다면, ICT ODA에 대한 증가는 소폭 증가한 것으로 이해할 수 있으며, 전체 ODA에서 차지하는 비중은 매우 부침이 심한 것으로 나타남

[그림 3-2] ICT 부문 ODA의 추세(1995-2018)

(단위: 100만 불, %)



출처: OECD CRS data를 토대로 저자 재구성

<표 3-1> ICT ODA의 규모 및 비중(1995-2018)

(단위: 100만 불, %)

	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06
(A)	660. 512	743. 376	451. 662	516. 932	301. 072	486. 154	421. 658	271. 378	520. 427	937. 816	394. 993	493. 974
(B)	1.39	1.48	1.02	1.04	0.54	0.85	0.75	0.41	0.58	0.95	0.32	0.38
	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(A)	545. 421	394. 305	645. 299	439. 631	846. 706	797. 882	1,04 3.38	881. 564	559. 741	569. 464	749. 171	1,28 2.16
(B)	0.42	0.25	0.40	0.27	0.51	0.47	0.55	0.50	0.29	0.31	0.38	0.63

주: A는 ICT ODA의 규모를 의미하며, (B)는 ICT ODA의 전체 ODA대비 비중을 의미함

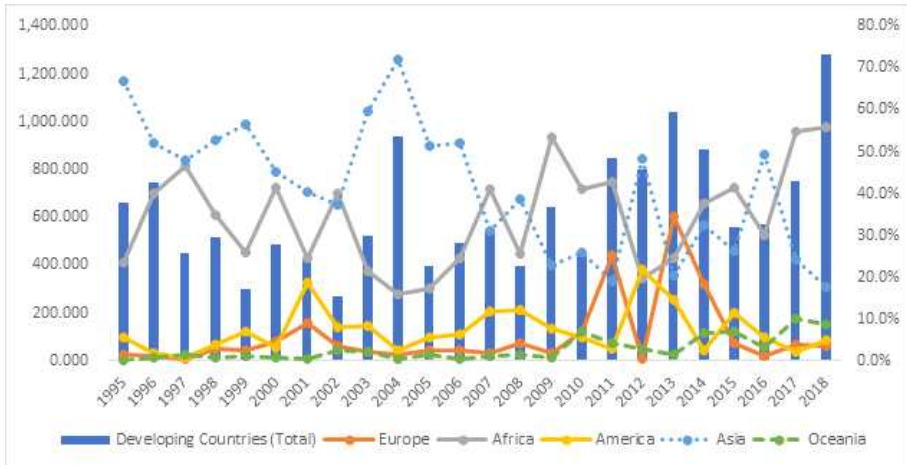
출처: OECD CRS data를 토대로 저자 재구성

3. ICT ODA의 지역별 배분

- 다음으로 국제사회의 ICT ODA에 대한 지역별 배분이 살펴보면, 전반적인 ODA 배분과 마찬가지로 아시아 지역과 아프리카 지역에 대한 비중이 높은 것으로 나타남
 - 1995년부터 2018년까지 아시아 지역에 대해서, 평균적으로 41.2% 수준의 ICT ODA가 지원되었으며, 아프리카 지역은 34.3%, 유럽은 5.9%, 아메리카 지역은 7.3%, 그리고 오세아니아 지역은 2.8% 수준임
 - 아프리카 지역의 경우 1995년부터 2000년대 초중반까지는 30.1% 수준이었지만, 이후부터는 37.9%로 증가하는 추세를 보이며, 반대로 아시아 지역의 경우는 감소하는 추세를 보여, 1995년 66.8%의 ICT ODA가 아시아 지역에 지원됐지만, 2018년에는 17.5%로 급격히 감소하는 추세를 보임
 - 이러한 ICT ODA의 경우, ODA의 지역별 배분과는 달리 그 부침이 매우 크고 일정하지 않다는 특성을 보이며, 개별 지역 내에서도 그 편차가 높은 것으로 나타나고 있음

[그림 3-3] ICT 부문 ODA의 지역별 배분 현황(1995-2018)

(단위: 100만 불, %)



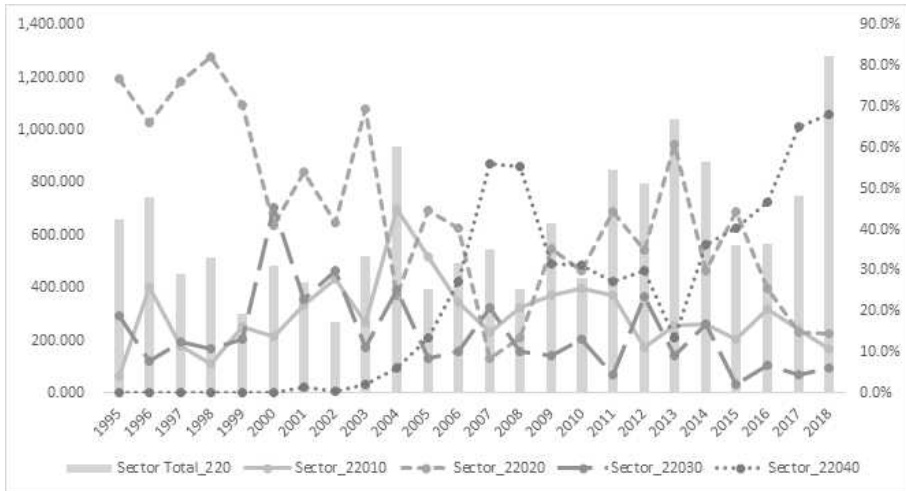
출처: OECD CRS data를 토대로 저자 재구성

4. ICT ODA의 섹터별 배분

- 다음으로 ICT ODA를 섹터별로 살펴보면, 22020(communication) 부문의 비중이 가장 높은 것으로 나타나고 있으며, 1995~2018년 기간 평균적으로 43.5%를 차지하고 있음
- 한편, CRS code 22040(Information and communication technology, ICT)에 해당하는 ICT ODA의 세부 원조부문의 경우, 2000년대에 들어서면서 집계되기 시작하였는데, 비교적인 최근에는 65.3%(2017년), 68.1%(2018년)으로 ICT ODA의 대부분을 차지하는 항목으로 많이 증가하였음

[그림 3-4] ICT 부문 ODA의 섹터별 현황(1995-2018)

(단위: 100만 불, %)



출처: OECD CRS data를 토대로 저자 재구성

5. ODA와 ICT ODA의 상위 10개 국가

- OECD/DAC를 포함한 국제사회에서 제공하고 있는 ODA와 ICT ODA에 대해서 전 기간(1995~2018년)에 지원된 규모를 토대로 상위 10개 국가를 살펴보면 아래와 같음
 - 전체 ODA에서는 인도가 약 1,040억 불로 가장 많은 지원을 받은 것으로 나타나고 있으며, 이라크의 경우는 880억 불, 아프가니스탄은 800억 불로 그 규모가 큰 것으로 나타나고 있음
 - 또한, 베트남, 방글라데시, 파키스탄, 인도네시아 등 ODA의 상위 국가가 대부분 아시아 지역에 집중된 것이 나타남
 - 반면, ICT ODA를 중심으로 상위 10개국을 살펴보면 7억 5,600만 불로 터키가 가장 높았으며, 이라크가 6억 1,500만 불, 베트남이 5억 6,800만 불 등으로 나타나고 있음

- 이외에 방글라데시, 스리랑카, 아프가니스탄, 미얀마 등 아시아 지역의 개발도상국이 상대적으로 ICT ODA 규모가 높은 것으로 나타남
- 따라서, 국제사회의 개발도상국에 대한 ODA와 ICT ODA는 대부분 아시아 지역을 중심으로 지원되는 것을 알 수 있음

〈표 3-2〉 ODA 및 ICT ODA의 상위 10개국

(단위: 100만 불)

Rank	Country	Total ODA	Country	ICT ODA
1	India	104,699	Turkey	756.906
2	Iraq	88,001.8	Iraq	615.879
3	Afghanistan	80,897.8	Vietnam	568.893
4	Vietnam	70,217.8	Bangladesh	436.098
5	Bangladesh	67,529.2	Tunisia	355.461
6	Pakistan	65,127.7	Sri Lanka	301.223
7	Ethiopia	61,442.3	Kenya	292.075
8	Nigeria	58,761.6	Brazil	288.816
9	Indonesia	55,173.5	Afghanistan	279.397
10	Tanzania	48,764.6	Myanmar	253.106

주: 약정액(commitment) 기준, 현재 가격 적용

출처: OECD CRS data를 토대로 저자 재구성

제3절 ICT ODA의 현황: 공여국 대상

1. OECD/DAC의 개발도상국 지원 현황

- OECD/DAC는 20년 이상 개발도상국에 대해서 지원을 수행해왔으며, ODA의 규모는 약 20,030억 불로 나타나고 있음
- 가장 많은 ODA를 집행한 국가는 미국이며, OECD/DAC의 전체 원조의 약 25.22%를 차지하고 있으며, 2위는 일본이 17.66%를 지원한 것으로 나타나고 있음
- 비교적 OECD/DAC에 늦게 가입한 한국은 가입 이후, 현재까지 ODA를 지원한 규모가 244.98억 불 수준이며, 이는 OECD/DAC 전체 ODA의 1.22%에 해당함
- 하지만, 한국의 경우 전 세계에서 수원국에서 공여국으로 전환한 유일무이한 사례이며, 매년 ODA의 규모를 증가시켜 개발도상국의 지원에 기여하고 있음
 - 또한, 오스트리아, 핀란드, 아일랜드, 포르투갈, 뉴질랜드, 룩셈부르크 등 한국 보다 먼저 OECD/DAC에 가입한 국가에 비해서 한국의 전체 ODA 규모의 비중이 더 높은 것으로 볼 때, 국제사회의 개발협력의 확산에 중요한 역할을 수행하는 주요 행위자로 등장하고 있음

〈표 3-3〉 OECD/DAC의 ODA 규모 및 비중(1995-2018)

(단위: 100만 불, %)

Rank	Country	Total Amount	Share of ODA	Rank	Country	Total Amount	Share of ODA
1	United States	505209.2	25.22%	16	Korea	24498.83	1.22%
2	Japan	353785.6	17.66%	17	Austria	15203.25	0.76%
3	Germany	252522.7	12.61%	18	Finland	13885.29	0.69%
4	France	168075.7	8.39%	19	Ireland	9591.895	0.48%

Rank	Country	Total Amount	Share of ODA	Rank	Country	Total Amount	Share of ODA
5	United Kingdom	134534.1	6.72%	20	Portugal	6409.395	0.32%
6	Netherlands	92174.61	4.60%	21	New Zealand	5670.679	0.28%
7	Canada	60909.72	3.04%	22	Luxembourg	4336.379	0.22%
8	Norway	59941.62	2.99%	23	Greece	2711.8	0.14%
9	Sweden	59433.2	2.97%	24	Poland	1066.675	0.05%
10	Australia	50553.93	2.52%	25	Czech Republic	574.4725	0.03%
11	Spain	43431.96	2.17%	26	Iceland	276.4216	0.01%
12	Switzerland	39813.15	1.99%	27	Hungary	270.6234	0.01%
13	Italy	34828.04	1.74%	28	Slovenia	220.7588	0.01%
14	Denmark	33559.01	1.68%	29	Slovak Republic	148.5394	0.01%
15	Belgium	29453.21	1.47%		DAC Countries, Total	2003091	100.00%

주: 약정액(commitment) 기준, 현재 가격 적용

출처: OECD CRS data를 토대로 저자 재구성

2. OECD/DAC의 ICT ODA 지원 현황

- OECD/DAC의 ICT 부문 ODA의 규모 및 비중을 살펴보면 전체 ODA의 양상과는 다소 차이가 나는 것을 알 수 있음
- 미국은 ODA를 가장 많이 지원하는 국가이지만, ICT ODA의 비중은 OECD/DAC의 전체 규모에서 약 9.6% 수준이며, 오히려 일본이 36.04%, 한국이 11.76% 수준으로 매우 높은 것으로 나타나고 있음
 - 또한, 전체 ODA의 국가별 비중과는 달리 OECD/DAC 내에서 0.1% 미만의

국가가 다수 존재하는 것으로 나타남(그리스, 아일랜드, 슬로베니아, 체코, 폴란드, 아이슬란드, 슬로바키아, 헝가리 등)

- 이러한 사실은 OECD/DAC의 일부 공여국이 ICT ODA에 대해 큰 관심을 두지 않으며, 다른 부문에 대해서 개발도상국을 지원하는 것으로 유추할 수 있음
- 한국은 전체 ODA에서 16위 수준이지만, ICT ODA에서 2위로 국제사회에서 ICT ODA의 주요 행위자로 인식되며, 비교적 짧은 기간에도 불구하고 그 규모가 큰 것으로 나타남
- 즉, ICT ODA는 전통적인 ODA의 주요 행위자와는 다른 양상을 보이며, 한국이 향후 ODA 추진전략 및 정책을 마련하면서, ICT 부문을 주요하게 다룰 필요가 있다는 사실을 시사함

<표 3-4> OECD/DAC의 ICT ODA 규모 및 비중(1995-2018)

(단위: 100만 불, %)

Rank	Country	Total Amount of ICT ODA	Share of ICT ODA	Rank	Country	Total Amount of ICT ODA	Share of ICT ODA
1	Japan	3339.787	36.04%	16	Italy	130.7407	1.41%
2	Korea	1089.927	11.76%	17	Switzerland	73.46628	0.79%
3	United States	890.0529	9.60%	18	New Zealand	43.23791	0.47%
4	United Kingdom	629.4958	6.79%	19	Portugal	41.39707	0.45%
5	France	564.6642	6.09%	20	Luxembourg	23.91209	0.26%
6	Germany	498.8108	5.38%	21	Austria	18.1757	0.20%
7	Canada	344.8278	3.72%	22	Greece	5.788214	0.06%
8	Netherlands	274.9732	2.97%	23	Ireland	5.333221	0.06%
9	Spain	248.1798	2.68%	24	Slovenia	1.19611	0.01%
10	Sweden	219.0632	2.36%	25	Czech Republic	0.364206	0.00%
11	Finland	207.399	2.24%	26	Poland	0.342642	0.00%

Rank	Country	Total Amount of ICT ODA	Share of ICT ODA	Rank	Country	Total Amount of ICT ODA	Share of ICT ODA
12	Australia	175.8063	1.90%	27	Iceland	0.061459	0.00%
13	Denmark	163.8008	1.77%	28	Slovak Republic	0.05294	0.00%
14	Norway	144.0195	1.55%	29	Hungary	0.030117	0.00%
15	Belgium	132.4112	1.43%		DAC Countries, Total	9267.317	100.00%

주: CRS code 220(communication) 전체에 포함된 자료를 활용함(22010, 22020, 22030, 22040)

자료: OECD Stat의 자료를 토대로 저자 재구성

3. OECD/DAC의 ICT ODA(Code: 22040) 지원 현황

- 다음으로, OECD/DAC의 ICT ODA(code: 22040)의 규모 및 비중을 살펴보면, 원조를 집행하는 모든 공여국 중 한국이 가장 규모가 많은 것을 알 수 있음
- ICT ODA의 전체 부문에 있어서, 1995-2018년 기간 일본이 1위이지만, 해당 부문에서는 한국이 가장 높은 것으로 나타나며, 전체 ODA의 약 43.67%가 한국으로부터의 원조에 해당함
 - 그리고, 캐나다와 핀란드가 해당 부문에서의 ODA가 상대적으로 높은 것으로 나타나고 있으며, 일본의 경우는 4위 수준으로 약 6.03%에 해당함.
- ICT ODA와 마찬가지로, 전통적인 OECD/DAC의 공여국은 상대적으로 해당 부문에 있어서 그 비중이 다소 낮은 것으로 나타나고 있음
 - 따라서, ICT ODA와 마찬가지로, 이 부분에 해당하는 원조를 집행하는 한국이 중요한 역할을 수행하고 있으며, 전략적인 포지셔닝을 통한 선도적인 원조공여국으로 발돋움할 수 있도록 지속적인 경쟁력 확보가 중요하다고 볼 수 있음

<표 3-5> OECD/DAC의 ICT ODA(Code: 22040) 규모 및 비중(1995-2018)

(단위: 100만 불, %)

Rank	Country	Amount of Pure ICT ODA	Share of ODA	Rank	Country	Amount of Pure ICT ODA	Share of ODA
1	Korea	735.0328	43.67%	16	Norway	19.65553	1.17%
2	Canada	154.2294	9.16%	17	Luxembourg	18.26474	1.09%
3	Finland	123.9069	7.36%	18	Italy	15.41492	0.92%
4	Japan	101.531	6.03%	19	Austria	7.457329	0.44%
5	United Kingdom	97.36971	5.78%	20	Denmark	5.214642	0.31%
6	Sweden	82.49503	4.90%	21	Greece	4.302422	0.26%
7	Germany	72.5195	4.31%	22	Portugal	1.229052	0.07%
8	Australia	40.6948	2.42%	23	Slovenia	1.063842	0.06%
9	New Zealand	37.64188	2.24%	24	Ireland	1.027456	0.06%
10	Switzerland	34.1563	2.03%	25	Czech Republic	0.196703	0.01%
11	Netherlands	33.00864	1.96%	26	Iceland	0.061459	0.00%
12	Belgium	29.82464	1.77%	27	Slovak Republic	0.02614	0.00%
13	United States	24.91213	1.48%	28	Hungary	0.010235	0.00%
14	Spain	21.53092	1.28%	29	Poland	0	0.00%
15	France	20.37417	1.21%		DAC Countries, Total	1683.152	100.00%

주: CRS 목적 code에서 22040(information and communication and technology)에 대한 내용만을 활용
 자료: OECD Stat의 자료를 토대로 저자 재구성

| 제4장 | 연구 설계

제1절 연구방법론

1. 연구방법론

- 본 연구는 개도국에 지원되는 ICT ODA가 경제성장 및 혁신에 미치는 영향을 실증적으로 분석하는 것을 목적으로 하고 있음
 - 따라서 이러한 연구문제를 달성하기 위한 연구모형은 패널자료(panel data)를 활용한 패널회귀분석(panel regression)을 수행하고자 함
 - 패널회귀분석의 경우, 횡단면 자료 및 시계열자료(time-series data)를 결합한 형태로, 시간의 변화에 따른 개별 변수의 변화를 효율적으로 추정할 수 있는 모형으로 볼 수 있으며, 개별 분석 자료들이 가지고 있는 고유한 특성을 반영하여 분석이 이루어질 수 있음
 - 이러한 패널회귀분석에서는 통합최소자승분석(pooled OLS), 확률효과모형(random effect model), 고정효과모형(fixed effect model) 등이 일반적으로 활용되며, 모형의 적합성을 고려하여 어떠한 접근이 적절한지를 판단할 수 있음
 - 이와 관련해, 최충익(2008)의 연구에 따르면, 실증분석에 있어 패널회귀분석은 가장 효과적인 추정방법이자, 많은 연구자가 선호하는 분석 방법인 것으로 알려져 있음
- 패널자료를 활용한 문턱회귀분석
 - 연구는 패널 자료를 활용하여, 패널회귀분석과 문턱회귀모형(threshold regression model)을 중심으로 그 논의를 전개하는데 문턱회귀모형은 Hensen(1999)⁴⁾이 제시한 것으로, 비선형(nonlinear) 모형을 통해 문턱이 존

4) Hensen(1999)에 따르면, 문턱모형은 이러한 기준: 문턱 수준(threshold level)을 연구자가 제시한 자료에 근거하여 추정과 검정이 가능하다는 장점이 있다.

재하지 않는지 혹은 몇 개가 존재하는지를 분석

- 즉 문턱별로 구분된 그룹에 차이가 존재하지는 지를 통계적으로 검증할 수 있는 모형으로 볼 수 있다. 문턱모형은 영향요인을 분석하면서, 그룹 또는 클러스터의 분류를 선형적 기준에 따라 설정할 필요가 없으며, 따라서 기준 분류에 있어, 자의적 기준이 개입되지 않아 보다 로버스트(robust)한 결과를 제시할 수 있다는 장점이 있음(유병철 외, 2005).
- 한편, 패널문턱회귀모형은 전통적인 최소자승법의 확장된 형태로 허위적인(spurious) 회귀를 피하려고, 변수들이 stationary 할 필요가 있다고 고려되는데, 단위근 검정(unit root test)은 가장 중요하다고 볼 수 있으며, Hansen(1999)은 시물레이션 우비도 검정(likelihood ratio test)을 활용하여 문턱의 정적인 것을 검정하기 위한 접근 분포를 도출함
- 또한, Hansen(1999)은 2SLS(two-stage OLS) 기법을 제안하며, 패널 문턱모형을 추정하여 패널문턱모형을 활용한 분석은 구체적으로 선형적(a priori)인 기준이 제시되지 않아 자의적인 기준으로 접근하여 비교적 타당하지 않은 결과를 도출하는 것을 방지하는 데 상당히 유용한 분석 모형이라고 볼 수 있음
- 패널문턱모형의 회귀식은 다음과 같이 제시됨

$$y_{it} = \mu + \mathbf{X}_{it}(q_{it} < \gamma)\beta_1 + \mathbf{X}_{it}(q_{it} \geq \gamma)\beta_2 + u_i + e_{it}$$

제2절 변수의 개요

1. 변수

- 종속 및 독립변수
 - 본 연구에서 활용하고 있는 변수는 다양한 국제기구에서 보고하고 있는 공신력 있는 자료로써, 주로 OECD와 World Bank에서 제공하고 있는 자료를 활용하고자 함
 - 연구의 목적을 달성하기 위해 종속변수의 경우, 국가수준에서의 경제성장으로 볼 수 있으며, 이는 국가 수준에서의 GDP 성장률을 활용하였으며, 이에 대한 주요 독립변수의 경우 OECD/DAC에서 제공하고 있는 ICT부문 ODA를 활용함

<표 4-1> 변수의 개요 및 출처

변수	내용	출처
GDP	GDP 성장률 (%)	World Bank Data
GDPc	1인당 GDP 성장률 (%)	World Bank Data
ICT ODA	ICT ODA (log)	OECD CRS data
POP	인구 성장률 (%)	World Bank Data
SAV	저축 증가율 (%)	
OPE	무역 개방성 (%)	
GFCF	총고정자산형성 증가율 (%)	
SPE	정부의 재정지출 증가율 (%)	
FDI	GDP에 대한 순 FDI 유입 (%)	
GOV	거버넌스 지수 (-2.5 to 2.5)	World Governance Index

| 제5장 | 실증분석 결과

제1절 기초통계

1. 기초통계분석

- 먼저, 변수의 기초통계분석을 통해 살펴보면, 혁신과 관련된 변수를 제외하고는 샘플(sample)의 수가 2,000여 개 이상으로 나타나고 있음
- GDP 성장률의 경우, 평균적으로 약 4.4% 수준인 것으로 나타나고 있지만, 최소치의 경우 -62%이고 최대치는 123%로 개발도상국의 불안정한 경제적 상황을 보임
- ICT ODA는 자연로그값을 활용하였으며, 변수의 누락을 방지하기 위해 1달러를 더한 값에 로그값을 취하였음
- 인구 증가율도, 평균적으로는 1.7% 수준을 보이지만, 최소치는 -9%이고, 최대치는 7.7%로 그 차이가 심한 것으로 나타남
- 저축의 증가율의 경우 평균적으로 16%이지만, 최소치는 -141%이며, 최대치는 87%로 조사 대상국과 기간 간 차이가 큰 것으로 나타남
- 혁신변수는 선진국과 일부 개발도상국을 포함하고 있어서, 본 연구에서 포함하는 모든 개발도상국을 포함하지 못하는 한계가 존재함

〈표 5-1〉 기초통계분석

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
GDP	2,351	4.439909	5.636734	-62.07592	123.1396
ICT ODA	2,103	-.668396	2.122173	-8.845697	5.882044
POP	2,427	1.721743	1.31142	-9.080639	7.78601
SAV	2,189	16.07948	20.62097	-141.9739	87.8268
OPE	2,224	76.48559	37.1907	1674176	347.9965
GFCF	2,175	22.90696	8.204455	1.09681	69.67278
SPE	1,930	5.590296	17.28871	-55.34831	565.5388

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
FDI	2,317	4.164873	6.381279	-37.15476	103.3374
GOV	2,305	-.5578587	.5973063	-2.449376	1.287036

2. 상관관계 분석

- 다음으로, 변수 간 상관관계를 살펴보면, ICT ODA, 인구증가율, 저축증가율, 국내투자 증가율, 정부지출 증가율, FDI유입 등이 GDP성장률과 긍정적인(+) 관계를 가짐
- 이외의 독립변수에 대해서 상관관계를 살펴본 결과, 독립변수 간 높은 상관관계를 보이는 값은 나타나지 않았음

<표 5-2> 기초통계분석

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
GDP	1								
ICT ODA	0.14*	1							
POP	0.06*	0.03	1						
SAV	0.10*	0.02	0.05*	1					
OPE	0.04	-0.13*	-0.07*	-0.02	1				
GFCF	0.22*	0.04	-0.05*	0.25*	0.23*	1			
SPE	0.18*	0.01	0.08*	0.00	0.01	0.02	1		
FDI	0.14*	-0.05*	0.00	-0.09*	0.28*	0.21*	0.03	1	
GOV	-0.03	0.03	-0.24*	0.08*	0.15*	0.16*	-0.09*	0.05*	1

주: (1)-(9)는 왼쪽의 변수를 각각 의미하며, 유의수준은 $p<0.05$ 임.

3. 하우스만 검정 결과

- 패널회귀분석의 모형을 결정하기 위해, 하우스만 검정을 수행한 결과, 고정효과 모형이 최종 모형으로 선택되었음($p<0.001$)

제2절 실증분석 결과

1. 경제성장에 대한 패널회귀분석 결과

- 패널회귀분석 결과에 따르면, ICT ODA는 모형1을 기준으로 경제성장에 긍정적 인(+) 영향을 미치는 것으로 나타나지만, 세부적으로 모형을 구분하여 살펴보면, 아시아 지역에서만 그 효과가 유의함
- 아프리카, 아메리카, 유럽 그리고 중동 지역에 대해서는 ICT ODA가 실제 경제 성장에 영향을 미치는지는 통계적으로 유의미한 결과가 나타나지 않았음
- 따라서, 경제발전에 대한 ICT ODA의 효과는 제한적으로 나타난다고 볼 수 있음

〈표 5-3〉 실증분석 결과 1(two-way fixed effect model)

GDP	Model 1 (All Countries)	Model 2 (Africa)	Model 3 (America)	Model 4 (Asia)	Model 5 (Europe)	Model 6 (Middle East)
ICT ODA	0.136** (0.0540)	0.0612 (0.0853)	0.0547 (0.109)	0.397*** (0.112)	0.0120 (0.165)	0.338 (0.391)
POP	-0.267 (0.221)	1.738*** (0.532)	-1.290 (0.905)	-1.466*** (0.519)	-1.372* (0.756)	-0.541 (0.470)
SAV	-0.0249** (0.0117)	-0.0236 (0.0179)	0.153*** (0.0361)	-0.0533** (0.0205)	0.0416 (0.0775)	-0.112 (0.135)
OPE	0.0417*** (0.00660)	0.0401*** (0.0116)	0.0404** (0.0159)	0.0329*** (0.0104)	0.0173 (0.0258)	0.00650 (0.0618)
GFCF	0.0358* (0.0198)	0.0755** (0.0349)	-0.268*** (0.0569)	0.0156 (0.0301)	-0.0554 (0.0846)	-0.0439 (0.193)
SPE	0.0162*** (0.00484)	0.00904 (0.00579)	0.123*** (0.0372)	0.0733*** (0.0176)	0.0478 (0.0681)	0.0853 (0.0670)
FDI	0.0981*** (0.0171)	0.0898*** (0.0228)	0.221*** (0.0650)	0.0999*** (0.0353)	0.00384 (0.130)	0.103 (0.199)
GOV	1.862*** (0.655)	3.084*** (1.047)	1.131 (1.264)	0.375 (1.588)	-0.618 (2.271)	2.630 (5.611)
_cons	1.631* (0.874)	-1.574 (1.805)	2.709 (1.781)	5.167** (2.017)	0.339 (2.957)	8.352 (7.343)
year effect	yes	yes	yes	yes	yes	yes
N	1581	682	331	343	146	75
R2	0.202	0.193	0.512	0.354	0.516	0.554

주: Standard errors in parentheses, * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

주: 연도효과는 투입되었으나, 보고되지 않았음

2. 1인당 GDP에 대한 실증분석 결과

- 종속변수를 1인당 GDP로 분석한 때도 마찬가지로, 전체 샘플을 대상으로 한 모형과 아시아 지역에 대해선 ICT ODA가 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나고 있음
- 아시아 지역을 제외한 아프리카, 아메리카, 그리고 유럽 지역에 대한 모형에서는 ICT ODA 통계적으로 유의한 결과를 전혀 나타내지 않고 있음
- 아시아 지역을 제외한 아프리카, 아메리카, 그리고 유럽 지역에 대한 모형에서는 ICT ODA 통계적으로 유의한 결과를 전혀 나타내지 않고 있음
- 따라서, 1인당 GDP에 대한 ICT ODA의 효과는 제한적으로 나타난다고 볼 수 있음

<표 5-4> 실증분석 결과2 (two-way fixed effect model)

GDP per capita	Model 1 (All Countries)	Model 2 (Africa)	Model 3 (America)	Model 4 (Asia)	Model 5 (Europe)
ICT ODA	0.128** (0.0533)	0.0659 (0.0837)	0.0509 (0.108)	0.404*** (0.112)	0.0977 (0.377)
POP	-1.166*** (0.219)	0.817 (0.522)	-2.262** (0.894)	-2.290*** (0.518)	-1.359*** (0.453)
SAV	-0.0240** (0.0116)	-0.0227 (0.0176)	0.152*** (0.0357)	-0.0538*** (0.0205)	-0.0656 (0.130)
OPE	0.0382*** (0.00652)	0.0352*** (0.0114)	0.0395** (0.0157)	0.0315*** (0.0104)	0.00294 (0.0595)
GFCF	0.0348* (0.0196)	0.0807** (0.0343)	-0.264*** (0.0562)	0.0112 (0.0301)	-0.0830 (0.186)
SPE	0.0160*** (0.00478)	0.00868 (0.00569)	0.122*** (0.0368)	0.0719*** (0.0176)	0.0833 (0.0646)
FDI	0.0947*** (0.0169)	0.0844*** (0.0224)	0.215*** (0.0642)	0.100*** (0.0353)	0.103 (0.191)
GOV	1.617** (0.647)	2.882*** (1.027)	1.008 (1.249)	0.283 (1.587)	0.855 (5.409)
_cons	1.604* (0.863)	-1.790 (1.771)	2.715 (1.760)	5.170** (2.016)	6.828 (7.080)
Year effect	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	1581	682	331	343	75
R2	0.204	0.175	0.514	0.373	0.627

주: Standard errors in parentheses, * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

주: 연도효과는 투입되었으나, 보고되지 않았음

3. 패널문턱회귀모형 분석 결과

- 패널문턱회귀분석에서는 문턱에 따라서 그 효과의 차이가 존재하는 것을 밝히고 있음
- GDP와 1인당 GDP에 대해서 ICT ODA는 긍정적인(+)의 영향을 미쳐, 경제성장을 촉진하는 것으로 나타나고 있으며, GDP의 경우 첫 번째 문턱과 두 번째 문턱이 모두 긍정적인(+)의 방향으로 유의하여 해당 구간에서 경제발전의 효과가 있는 것으로 나타나고 있음
 - 반면, 1인당 GDP의 경우에는 첫 번째 문턱이 유의하지 않지만, 두 번째 문턱의 경우 긍정적인(+)의 방향으로 유의하여, 이 구간에서는 경제발전에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나고 있기 때문에, ICT ODA가 실질적으로 경제성장에 영향을 미치기 위해서는 일정 규모 또는 수준 이상의 지원을 수행해야될 필요가 있다는 결과로 유추할 수 있음
 - 이러한 결과는 앞선 패널 고정효과모형과 유사하게, ICT ODA가 경제성장에 긍정적인 영향을 미친다는 결과에 더해서, ICT ODA가 경제성장에 중요한 내용임을 시사하고 있음
 - 이외에 이외에도 인구 증가 및 저축률, 경제개방성, 국내 투자, FDI의 유입 등이 GDP의 성장에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 1인당 GDP에 대해서는 인구 증가만이 부정적인(-) 결과를 나타내고 있으며, 나머지 결과에 대해서는 GDP와 같은 것으로 나타남

〈표 5-5〉 문턱에 대한 구간

	model	Threshold	Lower	Upper
GDP	Th-1	1.4904	1.4384	1.5211
	Th-21	1.6901	1.6867	1.7247
	Th-22	1.7247	1.1509	1.7618
1인당 GDP	Th-1	-1.1134	-1.1164	-1.1117
	Th-21	-1.0187	-1.0206	-0.9623
	Th-22	-1.0767	-1.1247	-1.0725

주: Threshold estimator level 95

<표 5-6> 패널문턱회귀분석 결과

	Model 1 (GDP)	Model 2 (GDPc)
POP	0.269*	-0.714***
	(0.158)	(0.239)
SAV	0.106**	0.0987***
	(0.0458)	(0.0341)
OPE	0.0386**	0.0372***
	(0.0178)	(0.0130)
GFCF	0.129**	0.125***
	(0.0490)	(0.0400)
SPE	0.0421**	0.0397***
	(0.0172)	(0.0153)
FDI	0.0995***	0.0941***
	(0.0217)	(0.0312)
GOV	1.042	0.745
	(1.683)	(1.330)
ICT ODA (Th-1)	-0.0897	-0.0825
	(0.0749)	(0.120)
ICT ODA (Th-21)	1.389***	-0.980
	(0.0833)	(0.677)
ICT ODA (Th-22)	0.135**	0.160*
	(0.0632)	(0.0865)
_cons	-3.836***	-3.704***
	(1.393)	(1.244)
N	336	336
R2	0.263	0.262

주: Standard errors in parentheses, * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

제3절 소결

1. 분석 결과의 해석

- 상기 내용의 분석 결과에 따르면, ICT ODA는 전반적으로 경제성장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나고 있으며, 이러한 결과는 고정효과모형을 활용한 패널분석과 패널문턱회귀분석 모두에서 나타남
 - 하지만, 세부적으로 지역을 구분하여 살펴본 결과에서는 아시아 지역만이 ICT ODA가 긍정적인(+) 영향을 미치는 것으로 나타나, ICT ODA가 무조건적으로 경제성장을 촉진하는 수단이라고 일반화하기에는 한계가 존재함
 - 즉, ICT ODA의 효과는 부분적 혹은 제한된 조건에서만 나타날 가능성이 있으며, 개별 지역 혹은 개별 국가가 가지고 있는 내재적 특성 또는 역량이 이러한 차이를 만들어낼 가능성이 큰 것으로 유추할 수 있음
- 이러한 결과는 기존의 연구(Roller & Waverman, 2001; Wade, 2002; Dedrick et al., 2013)에서와 마찬가지로 국가의 특성에 따라 그 경제적 효과가 차이가 나는 것으로 볼 수 있음
 - 즉, 아시아 지역이 상대적으로 아프리카나 아메리카 지역보다 소득수준이 높은 경우가 다수 존재하기 때문에, 이러한 결과와 연계할 수 있음
 - 하지만, World Bank(2018)의 연구에서도 밝혀졌듯이, ICT가 경제성장에 대해서 긍정적인 영향을 미치는 것으로 미루어 볼 때, ICT ODA 또한 경제성장을 촉진할 수 있는 수단으로 인식될 수 있음

2. 개발도상국에 대한 시사점

- 선진국에 비해서 많은 개발도상국은 ICT의 발전 수준이 낮은 것으로 나타나며, 특히, 아프리카 지역은 ICT부문에서 가장 낙후된 지역으로 그 문제가 심화되었음

- 현대 사회에서, 경제발전에 주요한 인프라를 구성하는 ICT부문은 국가의 지속가능한 개발과 혁신을 주도할 수 있는 중요한 요인이기 때문에, 이에 대한 수원국의 역량과 ICT 활용가능성을 개선하는 것이 중요한 과제임
 - 따라서, ICT ODA를 통한 지원뿐만 아니라, 이를 통해 실질적인 민간 투자를 활성화할 수 있는 채널(channel)의 개선 및 확보도 중요하게 인식되어질 필요가 있음
- 개발도상국에서, 민간부문에 대한 투자는 내국 기업의 투자와 정부의 투자도 중요하겠지만, 외국인 자본(foreign capital)을 유치하여, 이들 선진 기업으로부터 기술과 노하우 그리고 경영기법 등을 내재화할 필요가 있음
 - 즉, ICT ODA가 외국인 투자의 유치로 연계될 수 있도록, 개발도상국은 ICT 인프라부문에 대해서, 정부차원의 적극적인 관심과 투자 유치를 위한 환경을 구성할 수 있도록 노력을 개선해야함

| 제6장 | 한국의 ICT ODA 사례와 시사점

제1절 한국의 ICT ODA 사례

1. 한국의 ICT ODA의 주요 내용

- 한국 정부는 과학기술 및 ICT를 활용하여, 개발도상국의 발전에 기여를 해왔음
 - 특히, ICT ODA는 개발도상국의 수요가 높은 측면임을 고려할 때, 한국 정부가 추후 ODA 사업의 진행에서 중점적으로 다룰 필요가 있는 사업으로 볼 수 있음
 - 이에 대해서, ICT ODA를 주도하는 과학기술정보통신부는 관련 ODA사업의 적극적인 발굴과 다부처의 협력을 통해, 융합사업을 강화할 것을 천명한 바 있음

<표 6-1> ICT ODA를 통한 글로벌 문제해결의 주요 성과

국가	ODA 사업 기간	산업구분	주요 내용
캄보디아	2013-2018	정하수처리	주민의 식수 개선을 위해서, 현지에 적합한 식수 및 하수처리 시설의 구축 지원
라오스	2014-2019	전력 지원/농산물 가공	농업관련 프로세스의 낙후를 개선하기 위한 현지 농산물 고부가가치화 및 산간 지역 전력 공급 지원
네팔	2015-2020	기계화/농산물 가공	천연자원의 가공기술에 대한 관련 생산 적정기술 개발 지원
탄자니아	2017-2020	전력지원/농산물 가공	농촌 지역의 열악한 전력 공급의 개선을 위해, 태양광 발전소 전력 사용 관련 지원
에티오피아	2017-2020	정수 처리/농산물 가공	식수 문제의 개선을 위해 정수 처리 기술 지원
베트남	2018-2021	정/하수처리	상수도 보급률 개선을 위해, 빗물 식수화 및 순환형 화장실 시스템 지원
인도네시아	2019-2022	폐기물 처리	폐기물 증가에 따른 환경 오염문제 해결을 위해, 바이오매스 반탄화 장치 실증 및 반탄화 연료 이용 가스화 설비 운전 지원

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2020년 9월 29일). “과학기술정보통신기술(ICT) 공적개발원조(ODA)를 통한 개도국과의 협력사업 강화 추진”의 내용을 토대로 저자 재구성

제2절 한국의 ICT ODA 전략

1. 한국의 ICT ODA의 전략적 포지셔닝

- 한국 정부의 ICT ODA는 OECD/DAC의 회원국으로서의 역할의 수행뿐만 아니라, 한국의 국제사회에서의 영향력을 증대시킬 수 있다는 측면에서 중요하게 다루어질 필요가 있음
 - 따라서, 원조의 효과성 증진과 수원국의 ICT 역량 강화를 통한 경제성장에 기여할 수 있는 원조 패러다임과 전략을 구축할 필요성이 있음
 - 이를 위해서, 한국이 비교우위(comparative advantage)를 가지고 있는 ICT ODA부문에서 세부적인 사업의 효과적인 콘텐츠 발굴과 집행 과정에서의 개선이 중요하게 다루어져야 함
- ICT ODA사업도 정부 정책의 일환으로 이루어지는 만큼, 이에 대한 효율적인 사업 관리가 매우 중요하며, 이를 집행하는 주요 원조기관의 추진체계를 보다 고도화하고, 범정부부처별로 ICT ODA의 중요성을 확산시킬 필요가 있음
- 또한, 한국만이 가지고 있는 수원국에서 공여국으로 전환한 발전 경험을 토대로, ICT ODA 부문에서도 경제성장을 위한 구체적인 전략을 세부적인 원조 프로그램에 포함할 필요가 있음

제3절 한국의 원조 정책에 대한 함의

1. OECD/DAC와 한국의 ICT부문 ODA 규모 비교

- 상기 내용에서 서술한 바, OECD/DAC 공여국 중에서 ICT부문에 가장 많이 원조를 집행하는 국가는 일본과 한국이며, 세부적으로 CRS 코드 22040부문에서의 ICT ODA는 한국이 1위로 나타나고 있음
- 즉, 한국의 공여국 전환 경험과 전체 ODA 대비 43.67%라는 높은 수준의 ICT ODA 지원은 해당 부문에서 매우 중요한 역할을 수행하는 공여국이라는 것이 명백한 사실로 드러남
- 또한, ITU(2019)의 보고서에서도 나타난 것처럼, ICT의 중요성과 시장의 성장을 고려한다면 앞으로도 한국이 이 부문에서 확고한 포지셔닝을 구축할 가능성이 높기 때문에, 정부는 이러한 사실을 중요하게 인식할 필요가 있음

2. 한국의 ICT ODA의 성공적인 지원방안에 대한 정책 제언

- 기존의 많은 연구는 한국의 원조를 중요하게 인식하고 있으며, 이의 성공적인 방향과 전략에 대해서 구체적으로 제시해왔음
- 이를테면, 한국 ODA의 역사적 발전에 대한 평가(이계우·박지훈, 2007), 어떠한 요인들이 원조 정책과 방향을 결정하고(구정우·김대욱, 2011), 정부의 관련 ODA 예산은 어떠한 변화를 겪어왔는지 분석해왔음(김민주, 2012)
- 하지만, 본 연구에서도 중요하게 지적하고 있듯이, ICT ODA의 증가하는 중요성을 고려하면 이에 대한 학술적 그리고 실천적 논의는 더욱 확산될 필요가 있음
- 전략적으로 한국의 ICT ODA가 수원국에 지원하는데 어떠한 요인들이 중요한 지에 대해 살펴보고, 그 요인들을 중심으로 ICT ODA의 추후 정책 방향을 참고할 필요도 있을 것임(Odkhuu·김태형, 2019).

- 보다 구체적으로, ICT ODA에 대한 효과적인 성과관리 체계의 구축을 통해, ICT ODA의 전 과정에서 성과가 제고될 수 있는 거버넌스를 구성할 필요가 있음
 - 현재는 과학기술정보통신부와 산하 연구기관을 중심으로 ICT ODA가 주도되고 있으며, 전통적으로 ODA를 집행하는 외교부와 기재부, KOICA 그리고 EDCF에서도 포괄적인 차원에서 ICT부문에 대한 ODA가 지원될 수 있기 때문에, 이 부분에 대한 정책의 조정이 필요함
 - 이에 대해서, ICT ODA에 집중된 태스크 포스(task force) 형태 또는 임시적 기구의 설립을 통해 ICT ODA에 대한 컨트롤 타워(control tower)로서의 역할을 수행할 수 있도록 추진체계의 변화가 필요함
 - ICT ODA는 개발도상국의 발전뿐만 아니라, 공여국인 한국에 다양한 측면에서 매우 중요한 의미를 가지기 때문에, 이를 적극적으로 고려해야함
 - 이를 통해, ICT ODA만이라도 분절화 되지않고 효율적으로 선택과 집중을 통한 원조의 집행이 이루어질 수 있으며, 실질적인 효과를 창출하는데 기여할 수 있음

| 제7장 | 결론 및 정책적 함의

제1절 연구결과의 요약

1. 분석 결과

- 본 연구는 국제사회의 ICT ODA가 수원국인 개발도상국의 경제성장에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였음
- 주요 분석 결과에 따르면, ICT ODA는 전체 조사 대상인 개발도상국에 대해서 긍정적인(+) 영향을 미치는 것으로 나타나고 있지만, 세부적으로 지역을 구분하여 살펴본 결과 아시아 지역에 대해서만 그 영향이 존재하는 것으로 나타남
- 즉, 아시아 지역을 제외한 아프리카, 유럽, 아메리카 등 다른 지역에서는 ICT ODA가 경제성장을 촉진한다는 어떠한 근거를 찾을 수 없었음
- ICT ODA가 경제성장을 촉진한다는 결과는 패널분석모형 뿐만 아니라, 패널문턱회귀모형에서도 통계적으로 유의한 것으로 나타나고 있으며, 구간별로 ICT ODA가 경제성장을 촉진하는 정도가 차이가 나는 것으로 확인되고 있음
- 따라서, ICT ODA가 무조건 경제성장을 촉진한다고 일반화시키기는 어려우며, 추가적인 논의가 필요함

제2절 연구의 정책적 함의

1. 정책적 함의

- 본 연구의 결과를 통해, OECD/DAC가 수행하고 있는 ODA의 효과성에 대해서 그 의미를 제고할 수 있으며, 실질적으로 수원국에 대한 지원이 효율적으로 이루어지기 위해서 어떠한 정책적 변화가 이루어질 필요성에 대한 일련의 근거가 될 수 있음
- ICT ODA와 관련한 일례로, 2016년도에 호주정부가 인도에 지원한 ICT ODA의 사례 중에 무료 소프트웨어(software)의 활용을 위한 IT부문 트레이닝이 있으며, 동년도 이탈리아 정부는 브라질에 대해서 인터넷 사이트 활성화를 위해, 컴퓨터 실험실(lab) 등의 설립을 지원한 바 있으며, 한국정부 또한 다양한 개발도상국의 인재를 초청하여 기술-기업가정신(techno-entrepreneurship)의 역할을 증진 및 강화시키기 위한 교육을 수행한 바 있음
- 이러한 ICT ODA는 개도국 발전을 위한 중요한 원동력이자 계기가 될 수 있으며, 본질적으로 특정 ODA보다 중요하게 다루어질 필요가 제기되어야 함
- 또한, ICT부문 ODA의 경우, 전체적인 규모에서 그 비중은 높은 것으로 나타나지 않지만 다른 부문의 ODA에 비해서 직간접적인 파급효과는 더 높을 것으로 추정할 수 있어서, OECD/DAC는 향후 원조 집행에 있어, 이에 대한 중요성을 더욱 인식할 필요가 있음
- 따라서, 개발도상국의 빈곤감소와 지속가능한 발전 및 복지의 증대를 위한 ICT ODA의 역할은 앞으로 더욱 강화되어야 하며, 국제사회의 안녕을 위한 중요한 기제로 활용될 수 있다는 측면을 국제사회와 OECD/DAC의 개별 공여국이 원조의 과정에서 중요하게 수용할 필요가 있음
- 보다 구체적으로, OECD/DAC의 공여국 측면에서 정책적 함의를 살펴보면, 다음과 같은 내용이 포함될 수 있음

- 기존의 공여국 ODA는 다양한 부문에 대해서, 원조정책을 수립하고 있으므로, 보다 성과목표를 달성할 수 있는 차원에서의 개별 공여국이 가진 특수성을 토대로, ODA 중점분야를 집중적으로 관리하는 것이 필요함
 - 이를테면, OECD/DAC 중에서 유일하게 수원국에서 공여국으로 전환한 한국의 사례를 들어보면, 한국은 2000년대 이후, 전자정부 및 ICT의 역량이 높은 것으로 나타나고 있어서, 이 부문에 포커스를 두고 선택과 집중의 ODA 전략을 마련할 필요가 있음
 - 특히, 한국이 오랫동안 원조 분절화(aid fragmentation)에 대한 지적을 받아 온 것을 생각하면, ICT ODA를 비교 우위적 측면에서 전략적으로 활용할 필요성이 제기된다고 볼 수 있음
- 또한, 수원국인 개발도상국의 측면에서 정책적 함의를 살펴보면 다음과 같음
- ICT ODA는 경제성장을 촉진하는 데 긍정적인 영향을 미치지만, 수원국의 특성 또는 상황에 따라서 그 효과의 차이가 존재할 가능성이 있으므로, 수원국은 이에 대한 효과성을 극대화(maximization)할 수 있는 내재적 역량을 강화할 필요가 있음
 - 즉, 수원국의 많은 경우 국가의 경제적 상황뿐만 아니라 사회적 발전과 부패의 개선 등이 낮은 축에 속하고, 정치적 발전 수준도 높지 않기 때문에, 이러한 부분을 국가 차원에서 중요한 정책 과제로 개선하고 기대되기 때문에, 이러한 부분을 적극적으로 개선하여 원조 효과성을 향상할 수 있음

제3절 연구의 한계 및 후속연구의 필요성

1. 연구의 한계

- 본 연구는 기존의 연구에서 상대적으로 논의되지 않았던 ICT ODA의 경제성장 효과에 대해서 실증적으로 분석함
 - 그리고, ICT ODA의 경제성장에 대한 문턱을 살펴봄으로써, ODA 관련 재원이 단계별로 어떠한 효과를 가지는지에 대해서 실증적으로 접근했다는 측면에서, 선행연구와 차별성을 나타내지만, 여전히 다음과 같은 측면에서 한계가 존재함
 - 먼저, 본 연구는 ICT ODA의 효과에 대해서 경제성장에 대해서만 주목하고 있으며, 실증적인 접근을 통한 결과의 일반화를 제시하기 때문에, 이에 대한 질적인 내용을 포함하지 못한 한계가 있음

2. 후속연구의 필요성

- ICT부문 ODA가 실질적으로 경제성장을 촉진하는 메커니즘을 주장하기 위해서, 구체적인 사례의 제시가 필요함
 - ODA는 개별프로젝트 단위로 제시되므로, 실제로 이미 수행된 원조 프로젝트의 중장기적인 경제적 성과를 측정하여, 어떠한 효과를 창출하였는지에 대해서 증거기반(evidence-based)의 결과를 제시하는 것이 요구될 수 있음
 - 따라서, 후속 연구에서는 본 연구에서 발견하지 못한 구체적인 사례 발굴을 통해 ICT ODA가 경제성장에 미치는 긍정적인 영향을 보다 강건한 결과를 제시함으로써 핵심 주장의 설득력을 높일 수 있음
- ICT ODA와 경제성장에 대해서, 개별 국가에 대한 정책적 함의를 제시할 수 있도록, 양자 간 관계를 중심으로 한 연구의 수행이 필요함

- OECD/DAC에 포함된 공여국에 GNI 대비 ODA의 비율이 매우 중요한 정책적 과제이자, 달성해야 하는 국제적 약속으로 볼 수 있어서, 실제로 집행하는 원조 액이 효과를 창출함으로써 성과를 구축하는 것이 매우 중요함
- 따라서, 후속 연구에서는 개별 OECD/DAC의 공여국이 집행하는 ICT ODA의 효과성 및 성과에 관한 연구를 수행함으로써, 정책적 시사점을 도출하고, 개선 과제와 정책 대안 등에 대해서 모색할 필요가 있음
- 이러한 접근과 더불어, OECD/DAC의 공여국 간 비교를 통해, 어떤 국가의 ICT ODA가 개발도상국의 경제성장을 촉진하는데 더 구체적으로 살펴봄으로써, 의미있는 결과를 제시할 수 있음

참고문헌

- 강인수·김태은·정아영·심수민·유성훈·김세원·김종일·김정민·김진기. 2015. ICT 개발협력 패러다임 변화에 대응한 ODA 사업 추진 전략(I). 정보통신정책연구원
- 구정우·김대욱. (2011). 세계사회와 공적개발원조: 한국 ODA 결정요인 분석, 1989-2007. 한국사회학 논문집, 45(1): 153-190.
- 김민주. (2012). “공적개발원조의 유형별 예산변화에 대한 패턴 분석: 단절균형 예산이론의 적용”, 고려대학교 박사학위논문.
- 김수진·장지용. (2012). ICT 분야에 대한 ODA가 아프리카 경제성장에 미치는 효과. 한국아프리카 학회지, 37: 189-217.
- 유병철·최두열·박승록. (2005). 자본조달형태와 투자의사결정: 패널문턱모형에 의한 분석. 국제경제연구, 11(3): 1-36.
- 유지수·유성훈. (2019). 한국 ICT ODA 현황 진단: 최근 5년간 국제개발협력 종합시행계획(확정액 기준) 분석. 정보통신방송정책. 31(5): 59-121.
- 이계우·박지훈. (2007). 한국의 공적개발원조 20년의 평가. 한국개발연구, 29(2): 41-74.
- 이희진·장승권·고경민. (2007). 정보통신기술은 개발도상국 발전을 가져올까?: 한국의 ICT4D 프로그램 수립을 위한 고찰. 국제지역연구. 16(4): 113-141.
- Odkhuu·김태형. (2019). 한국의 ICT ODA의 결정요인에 관한 연구. 현대사회와 행정, 29: 137-164.
- 주한나·정효림·권호·이희진. (2020). 한국의 ICT 국제개발협력 연구 동향 분석. 국제개발협력연구, 12, 33-55.
- 최충익. (2008). 패널모형: 시계열 분석과 횡단면 분석을 한번에. 국토, 120-127.
- Aghaei, M., & Rezagholizadeh, M. (2017). The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Economic Growth in the OIC Countries. Economic and Environmental Studies, 17(42), 255-276.
- Aker, J. C. (2010). Information from Markets Near and Far: Mobile Phones and Agricultural Markets in Niger. American Economic Journal: Applied Economics, 2(3), 46-59.

- Arndt, C., Jones, S., & Tarp, F. (2015). Assessing Foreign Aid's Long-run Contribution to Growth and Development. *World Development*, 69, 6-18.
- Bearce, D. H., & Tirone, D. C. (2010). Foreign Aid Effectiveness and the Strategic Goals of Donor Governments. *The Journal of Politics*, 72(3), 837-851.
- Bermeo, S. B. (2011). Foreign Aid and Regime Change: A Role for Donor Intent. *World Development*, 39(11), 2021-2031.
- Booth, D. (2011). Aid, Institutions and Governance: What Have We Learned?. *Development Policy Review*, 29, 5-26.
- Burnside, C., & Dollar, D. (2000). Aid, Policies, and Growth. *American Economic Review*, 90(4), 847-868.
- Chatterjee, S., & Turnovsky, S. J. (2005). Financing Public Investment Through Foreign Aid: Consequences for Economic Growth and Welfare. *Review of International Economics*, 13(1), 20-44.
- Dalgaard, C. J., Hansen, H., & Tarp, F. (2004). On the Empirics of Foreign Aid and Growth. *The Economic Journal*, 114(496), F191-F216.
- Dedrick, J., Kraemer, K. L., & Shih, E. (2013). Information Technology and Productivity in Developed and Developing Countries. *Journal of Management Information Systems*, 30(1), 97-122.
- Delponte, L., Grigolini, M., Moroni, A., Vignetti, S., Claps, M., & Giguashvili, N. (2015). ICT in the Developing World. *European Parliamentary Research Services*.
- Dietrich, S., & J. Wright. 2014. Foreign Aid Allocation Tactics and Democratic Change in Africa. *The Journal of Politics*, 77(1), 216-234.
- Djankov, S., Montalvo, J. G., & Reynal-Querol, M. (2008). The Curse of Aid. *Journal of economic growth*, 13(3), 169-194.
- Doucouliafos, H., & Paldam, M. (2009). The Aid Effectiveness Literature: The Sad Results of 40 Years of Research. *Journal of economic surveys*, 23(3), 433-461.
- Doucouliafos, H., & Paldam, M. (2011). The Ineffectiveness of Development Aid on Growth: An Update. *European journal of political economy*, 27(2), 399-404.
- Easterly, W. (2003). Can Foreign Aid Buy Growth?. *Journal of economic Perspectives*, 17(3), 23-48.
- Grimes, A., Ren, C., & Stevens, P. (2012). The Need for Speed: Impacts of Internet

- Connectivity on Firm Productivity. *Journal of Productivity Analysis*, 37(2), 187-201.
- Hansen, B. E. (1999). Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference. *Journal of econometrics*, 93(2), 345-368.
- Heeks, R. (2010). Do Information and Communication Technologies (ICTs) Contribute to Development?. *Journal of international development*, 22(5), 625-640.
- Indjikain, R. & Siegel, D. S. 2005. "The Impact of Investment in IT on Economic Performance: Implications for Developing Countries". *World Development* 33(5): 681-700
- ITU. 2019. Report on the Implementation of the Strategic Plan and the Activities of the Union for 2018-2019. ITU Council
- Jorgenson, D. W., & Stiroh, K. J. (1999). Information Technology and Growth. *American Economic Review*, 89(2), 109-115.
- Loxley, J. & H. A. Sackey. (2008). Aid Effectiveness in Africa, *African Development Review*, 20(2), 163-199.
- Mohamed, M. R., & Mzee, S. S. (2017). Foreign Aid and Human Welfare: A Quantile Regression Approach. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 25(1), 27-41.
- Moyo, D. (2010). Dead Aid: Why Foreign Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa. Farrar, Straus and Giroux.
- Nasab, E. H., & Aghaei, M. (2009). The Effect of ICT on Economic Growth: Further evidence. *International Bulletin of Business Administration*, 5(2), 46-56.
- Pradhan, R. P., Mallik, G., & Bagchi, T. P. (2018). Information Communication Technology (ICT) Infrastructure and Economic Growth: A Causality Evincing by Cross-country Panel Data. *IIMB Management Review*, 30(1), 91-103.
- Rajan, R. G., & Subramanian, A. (2008). Aid and Growth: What Does the Cross-country Evidence Really show?. *The Review of Economics and Statistics*, 90(4), 643-665.
- Roller, L. H., & Waverman, L. (2001). Telecommunications Infrastructure and Economic Development: A Simultaneous Approach. *American economic review*, 91(4), 909-923.
- Sawada, Y., Kohama, H., & Kono, H. (2004). Aid, Policies, and Growth: a Further

Comment. Faculty of Economics: University of Tokyo.

Shirazi, N. S., Mannap, T. A. A., & Ali, M. (2009). Effectiveness of Foreign Aid and Human Development. *The Pakistan Development Review*, 853-862.

Teboul, R., & Moustier, E. (2001). Foreign Aid and Economic Growth: The Case of the Countries South of the Mediterranean. *Applied Economics Letters*, 8(3), 187-190.

UNCTAD. (2008). *Information Economy Report 2007-2008*. UN: New York and Geneva.

Vu, K. M. (2011). ICT as a Source of Economic Growth in the Information Age: Empirical Evidence From the 1996-2005 Period. *Telecommunications Policy*, 35(4), 357-372.

Wade, R. H. (2002). Bridging the Digital Divide: New Route to Development or New Form of Dependency?. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 8(4), 443-466.

World Bank. (2012). *ICT for Greater Development Impact : World Bank Group Strategy for Information and Communication Technology, 2012-2015*. World Bank: Washington, DC.

World Bank. (2018). *Information and Communications for Development 2018 : Data-Driven Development*. Washington, DC: World Bank. World Bank: Washington, DC.

부 록

〈표 1〉 분석대상 국가

Country				
Afghanistan	Comoros	Honduras	Montenegro	Sri Lanka
Albania	Congo, Dem. Rep.	India	Morocco	Sudan
Algeria	Congo, Rep.	Indonesia	Mozambique	Suriname
Angola	Costa Rica	Iran, Islamic Rep.	Myanmar	Syrian Arab Republic
Argentina	Croatia	Iraq	Namibia	Tajikistan
Armenia	Cuba	Jamaica	Nepal	Tanzania
Azerbaijan	Côte d'Ivoire	Jordan	Nicaragua	Thailand
Bahrain	Djibouti	Kazakhstan	Niger	Timor-Leste
Bangladesh	Dominican Republic	Kenya	Nigeria	Togo
Belarus	Ecuador	Kosovo	North Macedonia	Trinidad and Tobago
Benin	Egypt, Arab Rep.	Kyrgyz Republic	Oman	Tunisia
Bhutan	El Salvador	Lao PDR	Pakistan	Turkey
Bolivia	Equatorial Guinea	Lebanon	Panama	Turkmenistan
Bosnia and Herzegovina	Eritrea	Lesotho	Papua New Guinea	Uganda
Botswana	Ethiopia	Liberia	Paraguay	Ukraine
Brazil	Fiji	Libya	Peru	Uruguay
Burkina Faso	Gabon	Madagascar	Philippines	Uzbekistan
Burundi	Gambia, The	Malawi	Rwanda	Venezuela, RB
Cambodia	Georgia	Malaysia	Saudi Arabia	Vietnam
Cameroon	Ghana	Mali	Senegal	Yemen, Rep.
Central African Republic	Guatemala	Mauritania	Serbia	Zambia
Chad	Guinea	Mauritius	Sierra Leone	Zimbabwe
Chile	Guinea-Bissau	Mexico	Somalia	
China	Guyana	Moldova	South Africa	
Colombia	Haiti	Mongolia	South Sudan	